

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Fakultät Informatik und Medien

Informatik (M.Sc.)

Entwicklung und Evaluation von Algorithmen zur Routenplanung unter
strukturellen und umgebungsbedingten Restriktionen im Carbonbeton-
bau

Masterarbeit

vorgelegt von

TOM SOSEDOW

geboren am 29.03.1999 in Jena

Matrikelnummer: 82017

Tag der Einreichung: 18.05.2026

Verantwortlicher Hochschullehrer: Prof. Dr. rer. nat. habil. Martin Grüttmüller

Betrieblicher Betreuer: M.Sc. Felix Tröger

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die am 18.05.2026 eingereichte Masterarbeit zum Thema *Entwicklung und Evaluation von Algorithmen zur Routenplanung unter strukturellen und umgebungsbedingten Restriktionen im Carbonbetonbau* unter Betreuung von Prof. Dr. rer. nat. habil. Martin Grüttmüller selbstständig erarbeitet, verfasst und Zitate kenntlich gemacht habe. Andere als die angegebenen Hilfsmittel wurden von mir nicht benutzt.

Leipzig, 18.05.2026

Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	- 1 -
1.1	Motivation	- 1 -
1.2	Ziele	- 3 -
1.3	Methodik	- 5 -
2	Platzierung der Umlenkelemente	- 6 -
2.1	Problemdefinition	- 6 -
2.2	Stand der Forschung	- 11 -
2.3	Iterative Lösungsmethode	- 13 -
2.4	Ergebnisse	- 15 -
3	Berechnung der Route	- 17 -
3.1	Problemdefinition	- 17 -
3.2	Stand der Forschung	- 21 -
3.2.1	Exakte Methoden	- 22 -
3.2.2	Heuristische Methoden	- 23 -
3.3	Bewertung von Lösungen	- 27 -
3.4	Bewertung der Ansätze	- 30 -
3.5	Punktbasierte Planung	- 31 -
3.5.1	Exakte Methoden	- 32 -
3.5.2	Heuristische Methoden	- 33 -
3.6	Planung durch Teilrouten	- 36 -
3.6.1	Heuristische Methoden	- 39 -
3.6.2	Exakte Methoden	- 40 -
3.6.3	Nachbearbeitung	- 42 -
4	Pfadplanung für Roboterarm	- 44 -
4.1	Problemdefinition	- 44 -
4.2	Stand der Forschung	- 46 -
4.3	Bestimmung der Umlaufrichtung	- 48 -
4.4	Pfadgenerierung	- 50 -
4.5	Kollisionen	- 52 -
4.6	Ergebnisse	- 55 -

5 Diskussion	- 58 -
6 Zusammenfassung	- 67 -
7 Fazit	- 68 -
8 Ausblick	- 69 -
Bibliografie	- 70 -

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Bewehrungsmatte aus Carbongarn. Nach dem Verlegen durch den Roboter um die Umlenkelemente (a) und eingegossen in einer Betonwand für Demonstrationszwecke (b)	- 2 -
Abbildung 2	Konzeptuelle Schritte um für ein gegebenes Wandmaß einen Roboterpfad zu berechnen, welcher eine gleichmäßige Carbonbewehrung erzeugt.	- 4 -
Abbildung 3	Typisches Umlenkelement mit magnetischer Basis und Körper aus PTFE	- 7 -
Abbildung 4	Veranschaulichung der fünf benötigten Eingabeparameter für eine Wand mit Türausschnitt mit und ohne Padding	- 8 -
Abbildung 5	Veranschaulichung des Modells. Bezeichnungen in Rot stellen Werte in Millimetern dar. (a) Abstand zwischen den UE, (b) Sonderstelle in unterer rechter Ecke der Wand mit Padding $p = r$	- 10 -
Abbildung 6	Reihenfolge der Positionierung der UE im aktuellen Ansatz des CBT für einfache Wände ohne Tür- oder Fensterausschnitt. In Rot sind die UE der Sonderstelle markiert.	- 12 -
Abbildung 7	Rahmen mit regelmäßig aufgestellten Pins (a) sowie Eingabebild und resultierende Garnstruktur (b) bei String Art von Birsak et al. (2018)	- 13 -
Abbildung 8	Valide Positionen (Grün) und unzulässige Positionen (Rot) von UE an der Oberkante der Tür basierend auf dem obersten Seitenelement (Blau)	- 14 -
Abbildung 9	Kleine Wandkonfiguration mit korrekt platzierten Umlenkelementen. In Rot dargestellt eine Sonderstelle, in Grün optionale UE und in Blau das UE, welches den oberen Versatz ω bestimmt.	- 16 -
Abbildung 10	Einfache Route in einer kleinen Wandkonfiguration	- 19 -
Abbildung 11	Unvermeidbare Sonderstelle am Türausschnitt, jeweils gespiegelt an der y-Achse bei gleichbleibenden Dimensionen	- 21 -
Abbildung 12	Ergebnisse Backtracking für Wandkonfigurationen w_1 und w_2 (min. Kosten jeweils 1)	- 33 -
Abbildung 13	Ergebnisse für GA für Wandkonfiguration w_2 und w_3 mit Seeds s_1 und s_2	- 34 -

Abbildung 14	Ergebnisse GA für Wandkonfiguration w_2 (min. Kosten 21 nach 411 Generationen) . . .	-
	35	-
Abbildung 15	Von GA berechnete Route für Wand w_4 unter Seed s_2	- 35 -
Abbildung 16	Alle Puzzleteile mit Benennung und Position	- 37 -
Abbildung 17	Teilrouten Graph	- 38 -
Abbildung 18	Teilrouten Graph	- 39 -
Abbildung 19	Ergebnisse teilroutenbasierter GA für Wandkonfigurationen w_3 und w_4 mit Seed s_1 . . .	-
	40	-
Abbildung 20	Werkzeug des Roboterarms zum Verlegen des Carbongarns	- 45 -
Abbildung 21	Pfad des Roboters (Blau) aus Route $(\dots, P, Q, \dots)$ und daraus resultierende Garnstruktur (Rot) um zwei Umlenkelemente mit korrekter Umlaufrichtung (a) und vertauschter Umlaufrichtung (b)	- 46 -
Abbildung 22	Vektorbasierte Bestimmung der Umlaufrichtung um einen Knoten B basierend auf seinem Vorgänger und Nachfolger	- 49 -
Abbildung 23	Fehlerhafte Bestimmung der Umlaufrichtung bei Änderung der Hauptrichtung . . .	- 50 -
Abbildung 24	Positionen der Wegpunkte an den Umlenkelementen. Sowohl für Umlenkungen in Haupttrichtung (a) sowie an der oberen rechten Türecke (b).	- 52 -
Abbildung 25	Vollständige Umlenkung zur Vermeidung einer Kollision mit einem Umlenkelement. In Grün dargestellt der Roboterpfad und in Blau die resultierende Garnstruktur	- 53 -
Abbildung 26	Annäherung p' an resultierende Garnstruktur am Beispiel von Wandkonfiguration w_4 .	-
	54	-
Abbildung 27	Seitenansicht für vertikale Bewegungen des Roboterarms.	- 55 -
Abbildung 28	Pfad p des Roboters in einer kleinen Wandkonfiguration w_4 aus Abschnitt 3. Route beginnt bei UE 61 und endet bei UE 27. In Rot dargestellt sind die Punkte, die zur Kollisionsvermeidung auf einer höheren Ebene platziert werden sowie in halbtransparentem Rot die Approximation des Gittermusters zur Bestimmung dieser Punkte.	- 56 -

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Maße der Wandkonfigurationen für die Testläufe	- 30 -
Tabelle 2	Ergebnisse optimiertes Brute Force	- 41 -

Abkürzungsverzeichnis

CBT – Carbonbetontechnikum an der HTWK Leipzig

GA – Genetischer Algorithmus

TSP – Traveling Salesman Problem

UE – Umlenkelement

1 Einleitung

1.1 Motivation

Beton zählt zu den wichtigsten und am weitesten verbreiteten Baustoffen im modernen Wohnungsbau. Schätzungen zufolge werden weltweit jährlich etwa 15 bis 20 Milliarden Kubikmeter Beton verbaut (Kaufmann, 2021). Dabei dominiert Stahlbeton, bei dem die hohe Zugfestigkeit von Stahl mit der Druckfestigkeit von Beton kombiniert wird (Tietze et al., 2022). Für die Herstellung von Beton werden jährlich rund 4,2 Milliarden Tonnen Zement als Bindemittel benötigt. Dies führt dazu, dass die Zementproduktion etwa 5 bis 8 % der globalen Treibhausgasemissionen verursacht und damit stärker ins Gewicht fällt als jeder andere Werkstoff (Tietze, 2025).

Hinzu kommt, dass mehr Beton eingesetzt werden muss, als für die reine Tragfähigkeit erforderlich wäre. Dies dient primär dem Schutz der innenliegenden Stahlbewehrung vor Korrosion und Witterungseinflüssen. Neben den dadurch erhöhten CO₂-Emissionen kommt es auch zu einer begrenzten Lebensdauer von Stahlbetonbauwerken, welche oftmals bereits nach wenigen Jahrzehnten strukturelle Schäden aufweisen.

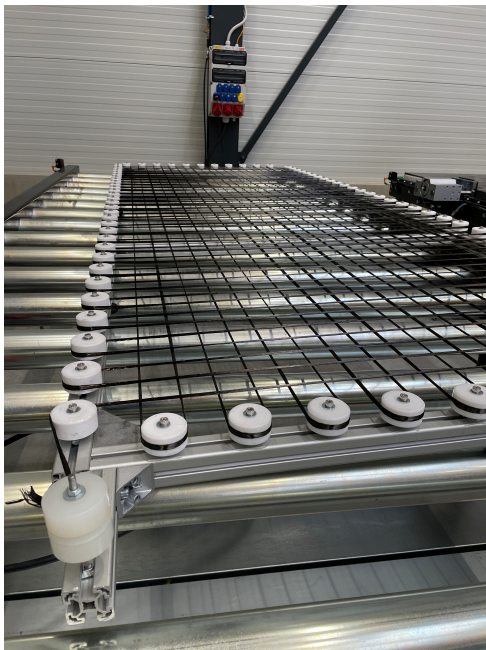
Textile Bewehrungen sind Alternativen, welche die Rolle der Stahlstreben aus traditionellem Stahlbeton übernehmen. Insbesondere Carbonbewehrungen aus Carbonfasern weisen eine bis zu 8-mal höhere Zugfestigkeit im Vergleich zu Stahl auf (Biermann, 2026). Da diese Materialien nicht rosten, ergeben sich mehrere Vorteile. Zum einen ermöglichen sie leichtere und gleichzeitig tragfähigere Bauteile, wodurch der Betonbedarf reduziert und somit auch die CO₂-Emissionen gesenkt werden können. Zum anderen kann die Carbonatisierung, also die Reaktion von Kohlendioxid aus der Umgebungsluft mit den Bestandteilen des Zements, gezielt als Vorteil genutzt werden. Während dieser Prozess bei Stahlbeton aufgrund der Absenkung des alkalischen Milieus zur Korrosion der Bewehrung führt, kann er bei Carbonbewehrung zur dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid im Material eingesetzt werden und somit die Umweltbilanz verbessern (Biermann, 2026; Tietze et al., 2022).

Analog zu klassischen Stahlbewehrungen soll auch das Carbongarn innerhalb des Betons eine Gitterstruktur bilden, um Zugkräfte sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung aufzunehmen. Die automatisierte Herstellung solcher Carbonstrukturen ist eine wesentliche Voraussetzung für die indus-

trielle Skalierung und breite Anwendung von Carbonbeton, wobei gleichzeitig hohe Anforderungen an Qualität und Wirtschaftlichkeit bedient werden.

Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2022 das Carbonbetontechnikum an der HTWK Leipzig (CBT) als Modellfabrik für Forschung und Entwicklung in Betrieb genommen. Ziel der dortigen Forschungsgruppe ist es, die gesamte Prozesskette, also von der Herstellung der Carbonbewehrung bis zur Aushärtung des Betons, im Hinblick auf eine industrielle, ressourcenschonende und nachhaltige Umsetzung zu untersuchen. Dazu gehört insbesondere das Carbongelege mit minimaler Materialverschwendung vollautomatisiert herzustellen.

Im aktuellen Verfahren erfolgt die Ablage des Carbongarns durch einen Roboterarm, welcher das Carbongarn auf einem speziell konzipierten Rahmen verlegt. Dabei wird es um an den Rändern positionierte zylindrische Umlenkelemente (UE) geführt. Durch eine speziell gewählte Folge von Bewegungen entsteht somit in einem Zug die gewünschte Bewehrungsmatte. Ein Beispiel für ein solches Carbongitter ist in Abbildung 1 dargestellt.



(a)



(b)

Abbildung 1: Bewehrungsmatte aus Carbongarn. Nach dem Verlegen durch den Roboter um die Umlenkelemente (a) und eingegossen in einer Betonwand für Demonstrationszwecke (b)

Für einfache Wände ist die Berechnung der erforderlichen Bewegungsabläufe vergleichsweise unkompliziert und entsprechende automatisierte Lösungen sind bereits seit mehreren Jahren im Einsatz. Deutlich komplexer gestaltet sich hingegen die Planung für Wände mit Aussparungen, wie beispielsweise Türen oder Fenster. Insbesondere die Anforderung, das Garn in einem Zug ohne Absetzen, Schnitte oder jegliche weiteren manuellen Eingriffe abzulegen, während parallel dazu minimaler Materialaufwand gefordert ist, stellt eine besondere Herausforderung dar. Die Entwicklung robuster automatisierter Verfahren für solche Wände ist eine zentrale Voraussetzung, um den Einsatz von Carbonbeton im Wohnungsbau industriell zu skalieren.

1.2 Ziele

Um im CBT und letztendlich in folgenden industriellen Produktionsstätten die automatisierte Produktion von Carbonbetonwänden für den Wohnungsbau zu ermöglichen, müssen Methoden zur Pfadbestimmung für den Roboterarm unter den gegebenen Rahmenbedingungen und prozessspezifischen Anforderungen erforscht werden.

Zu diesem Zweck wird das Problem in drei aufeinander aufbauende Teilprobleme aufgeteilt, die jeweils einen Abschnitt der Prozesskette adressieren. Zunächst müssen die Positionen der Umlenkelemente bestimmt werden. Aufgrund der variablen Position und Abmessungen der Tür können sie frei auf der Ablagefläche platziert werden. Anschließend erfolgt eine Routenplanung zur Bestimmung der Reihenfolge, in der die UE angefahren und somit mit Garn umwickelt werden sollen. Abschließend wird aus der Route ein Pfad abgeleitet, der die physischen Wegpunkte für die Bewegung des Roboterarms beschreibt. In Abbildung 2 sind die Schritte zur Gesamtlösung beispielhaft veranschaulicht.

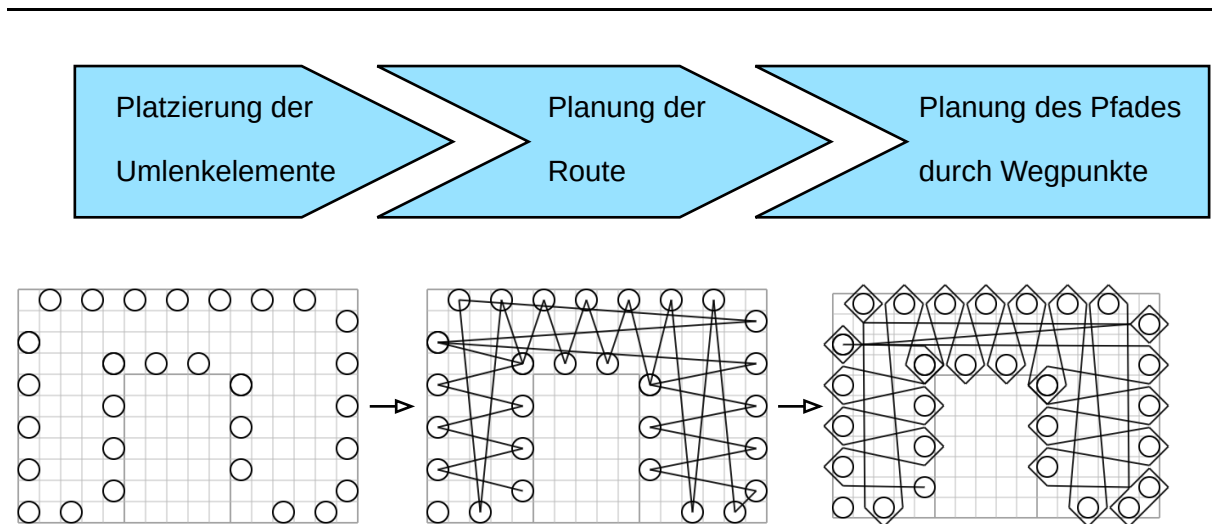


Abbildung 2: Konzeptuelle Schritte um für ein gegebenes Wandmaß einen Roboterpfad zu berechnen, welcher eine gleichmäßige Carbonbewehrung erzeugt.

Als Forschungsziel dieser Arbeit gilt die Beantwortung der folgenden drei Forschungsfragen, welche den drei Teilproblemen zugehörig sind.

- (I) Wie können die Positionen der Umlenkelemente an den Rändern der Wand algorithmisch bestimmt werden, damit schlussendlich eine gleichmäßige Bewehrungsmatte entstehen kann und die Eingabemaße eingehalten werden?
- (II) Wie lässt sich die Reihenfolge der anzufahrenden Umlenkelemente effizient berechnen, sodass die Rahmenbedingungen eingehalten werden und minimal Material verschwendet wird?
- (III) Unter Berücksichtigung der vorher berechneten Route, wie lassen sich Wegpunkte zum Umfahren der Umlenkelemente bestimmen, sodass der resultierende Pfad kollisionsfrei ist und die gewünschte Gitterstruktur erzeugt?

Bei der Beantwortung der Fragen soll es ausschließlich um Wände mit einem einzigen einzuplanenden, rechteckigen Türausschnitt gehen. Ein geeignetes Forschungsergebnis besteht in der Integration der drei für die jeweiligen Teilprobleme entwickelten Lösungsansätze zu einem Gesamtsystem, das eine vollautomatisierte Herstellung von Carbonbewehrungen unter Berücksichtigung struktureller sowie umgebungsbedingter Anforderungen ermöglicht. Neben der grundsätzlichen Anwendbarkeit und Effizienz der entwickelten Methoden ist ebenfalls deren Einbettung in den Kontext von Forschung und Entwicklung zu prüfen. In diesem Umfeld sind häufige und weitreichende Änderungen zu erwarten, weshalb die Ansätze so gestaltet sein sollten, dass sie durch ein interdisziplinäres Forschungsteam mit vertretbarem Aufwand bei Bedarf angepasst werden können.

Als Eingabeparameter des Prozesses dienen die fünf geforderten Maße der Wand und Tür sowie der Radius der genutzten UE. Als Ergebnis werden eine oder mehrere Programmdateien für einen Kawasaki BX130X Roboterarm erzeugt. Diese sollen es ermöglichen, dass der Roboterarm ohne zusätzliche manuelle Eingriffe ein vollständiges Carbongitter inklusive der Platzierung der Umlenkelemente erzeugt.

1.3 Methodik

Um diese Ziele zu erreichen und insbesondere die Forschungsfragen zu beantworten, wird diese Arbeit in drei zentrale Kapitel untergliedert, von denen sich jedes auf die Beantwortung einer Forschungsfrage fokussiert. In jedem dieser Kapitel wird dafür zunächst das betrachtete Problem spezifiziert und mathematisch modelliert. Daraufhin wird relevante Literatur aufgearbeitet, um bestehende Ansätze einzuordnen, theoretische Grundlagen darzustellen und bestehende Forschungslücken zu identifizieren. Basierend darauf werden dann gewonnene Erkenntnisse und Lösungsansätze vorgestellt und eingeordnet. Abschließend werden die Ansätze anhand eines zuvor beschriebenen Testvorgehen evaluiert. Dabei erfolgt eine Bewertung hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit in Bezug auf die zuvor formulierten Anforderungen, gefolgt von einer Darstellung und Analyse der erzielten Ergebnisse.

Nach der getrennten Betrachtung der drei Teilprobleme und der Identifikation geeigneter Lösungsansätze werden die Resultate in Abschnitt 5 zusammengeführt, kritisch diskutiert und im Hinblick auf ihre praktische Anwendbarkeit bewertet. Den Abschluss der Arbeit bilden eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse sowie ein Ausblick auf mögliche zukünftige Arbeiten und bestehendes Optimierungspotenzial.

2 Platzierung der Umlenkelemente

In diesem Kapitel wird die Forschungsfrage I bezüglich der Platzierung der Umlenkelemente untersucht. Hierzu wird zunächst das zugrunde liegende Problem definiert, abgegrenzt und mathematisch modelliert. Anschließend wird der aktuelle Stand der Forschung zu diesem Problem dargestellt. Darauf aufbauend wird eine Lösungsmethode entwickelt und erläutert. Abschließend erfolgt eine Darstellung der erzielten Ergebnisse.

2.1 Problemdefinition

Um die Gitterstruktur des Garns in einem kontinuierlichen Zug ohne Unterbrechung herzustellen, sind Umkehrpunkte erforderlich. Nach Mechtcherine et al. (2019) existieren hierfür zwei grundsätzliche Ansätze: Zum einen kann das Garn spannungsfrei auf einer Oberfläche abgelegt werden, ähnlich dem Verfahren bei 3D-Druckern. Zum anderen kann die Ablage unter Spannung erfolgen, indem das Garn über unbewegliche Umlenkelemente (UE) geführt wird.

Beim CBT wurde der zweite Ansatz gewählt, da das in Harz getränkte Garn nach der Temperierung im Ofen sonst an der Ablageoberfläche haften würde. Aus diesem Grund werden zylinderförmige Körper aus Polytetrafluorethylen (PTFE, umgangssprachlich auch Teflon) eingesetzt, von denen die Garnstruktur später leichter zu lösen ist. Diese verfügen über eine magnetische Basis, wodurch sie von einem Roboterarm auf einer ferromagnetischen Platte frei in zwei Dimensionen positioniert werden können. Ein typisches UE ist in Abbildung 3 abgebildet. Sie haben üblicherweise einen Durchmesser von fünf Zentimetern und eine Höhe von zehn Zentimetern, zzgl. sieben Millimeter für die Basis.



Abbildung 3: Typisches Umlenkelement mit magnetischer Basis und Körper aus PTFE

Die Positionen der UE sollen vollständig automatisiert und unter Berücksichtigung der folgenden Anforderungen durch einen in diesem Kapitel zu erforschenden Algorithmus berechnet werden.

Zu Beginn der Herstellung eines Carbongitters werden fünf Eingabeparameter benötigt: die Breite und Höhe der Wand (w_b^* und w_h^*), die Breite und Höhe des Türausschnitts (t_b^* und t_h^*) sowie der Abstand der linken Seite des Türausschnitts zur linken Wandkante (t_x^*).

Diese Maße können jedoch nicht unmittelbar als Grenzen für das Carbongitter verwendet werden. Nach der Erstellung des Gitters wird es in eine vorbereitete Schalung platziert. Diese besteht aus stählernen Schalungselementen, die ebenfalls magnetisch auf einer Metallplatte befestigt werden. Die Schalungselemente verhindern beim Betonguss das Austreten des flüssigen Betons und dienen somit als Begrenzung der Wand. Zu diesen Elementen muss ein Abstand p , im Folgenden Padding genannt, eingehalten werden, damit das Carbongitter geschützt und von Außen nicht sichtbar im Beton liegt.

Dadurch verschieben sich die Grenzen für die Platzierung der UE. Die tatsächlich verfügbare Wandhöhe und -breite ergibt sich somit zu $w_h = w_h^* - 2p$ und $w_b = w_b^* - 2p$. Der Türausschnitt wird aufgrund des notwendigen Abstands zur Schalung links und rechts um das doppelte Padding verbreitert, sodass $t_b = t_b^* + 2p$ gilt. Durch die reduzierte Wandbreite sowie das linke Padding an der Tür muss außerdem der Abstand zur linken Wandkante angepasst werden. Daher ergibt sich $t_x = t_x^* - 2p$. Die Höhe des Türausschnitts bleibt unverändert. Die Zusammenhänge sind in Abbildung 4 dargestellt. In Rot sind die Eingabeparameter und in Blau die tatsächlich zur Verfügung stehende Fläche nach Einbeziehung des Paddings markiert.

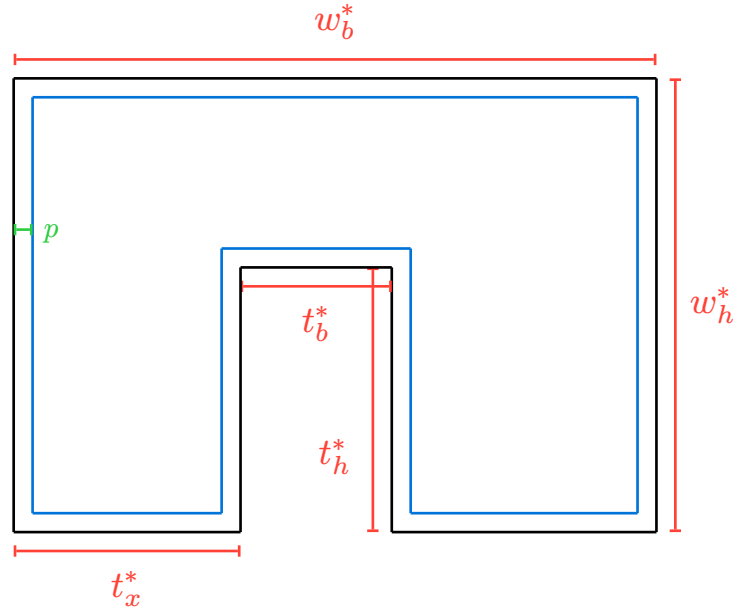


Abbildung 4: Veranschaulichung der fünf benötigten Eingabeparameter für eine Wand mit Türausschnitt mit und ohne Padding

Der Radius der UE wird mit r bezeichnet, der Durchmesser ergibt sich zu $d = 2r$. Da die UE stets um genau d voneinander versetzt angeordnet werden, ergeben sich diskrete mögliche Positionen auf einem regelmäßigen Raster.

Die Position der UE in diesem Raster kann modelliert werden durch eine Menge A von zweidimensionalen Koordinaten mit

$$A = \{(x, y) \mid 0 \leq x < x_{\max}, 0 \leq y < y_{\max}, x, y \in \mathbb{N}_0^+\} \quad (1)$$

wobei durch $x_{\max} = \lfloor \frac{w_b}{d} \rfloor$ und $y_{\max} = \lfloor \frac{w_h}{d} \rfloor$ eine Rasterung der Echtwelt-Koordinaten vollzogen wird.

Eine Einheit im Modell beträgt also d Millimeter in der echten Welt.

Der Türausschnitt wird durch ein Koordinatentupel der oberen linken Ecke $t_1 = (t_{x,1}, t_{y,1})$ sowie der unteren rechten Ecke $t_2 = (t_{x,2}, t_{y,2})$ beschrieben. Für die am Türausschnitt platzierten UE gilt damit:

$$t_{x,1} \leq x \leq t_{x,2} \wedge t_{y,1} \leq y < t_{y,2} \quad (2)$$

Der Koordinatenursprung befindet sich in dieser Arbeit in der oberen linken Ecke. Die x -Achse verläuft nach rechts, die y -Achse nach unten in positiver Richtung. Entsprechend liegt die obere Wandkante bei $y = 0$, die untere bei $y = y_{\max} - 1$, die linke Seite bei $x = 0$ und die rechte bei $x = x_{\max} - 1$.

Auf gegenüberliegenden Seiten der Struktur sind zwei UE stets mindestens um d Millimeter entlang der jeweiligen Seite versetzt angeordnet und alternieren zwischen beiden Seiten. Für zwei vertikale Seiten an den x-Koordinaten $\{x_1, x_2\} \in \{\{0, t_{x,2}\}, \{t_{x,1}, x_{\max} - 1\}, \{0, x_{\max} - 1\}\}$ ergibt sich im Modell:

$$(\exists y : (x_1, y) \in A) \rightarrow \{(x_2, y), (x_1, y - 1), (x_1, y + 1)\} \cap A = \emptyset \quad (3)$$

Analog gilt für zwei horizontale Seiten mit den y-Koordinaten $\{y_1, y_2\} \in \{\{0, y_{\max} - 1\}, \{0, t_{y,1}\}\}$:

$$(\exists x : (x, y_1) \in A) \rightarrow \{(x, y_2), (x - 1, y_1), (x + 1, y_1)\} \cap A = \emptyset \quad (4)$$

sowie in beiden Fällen das Ziel alle möglichen Lücken auszufüllen:

$$|A| \rightarrow \max! \quad (5)$$

TODO:

Anforderung, so viele UE wie möglich zu platzieren? Ein leeres A erfüllt all diese Bedingungen.

Vielleicht lieber eine $\forall(x, y) \in A$ Regel?

In Abbildung 5 (a) ist der Sachverhalt aus Gleichung 3 exemplarisch für zwei gegenüberliegende vertikale Seiten dargestellt.

Durch die Anforderungen kann es in den Ecken der Wand dazu kommen, dass zwei UE diagonal direkt nebeneinander platziert werden müssen (Sonderstellen), wie in Abbildung 5 (b) dargestellt. Das Werkzeug des Roboters zum Ablegen des Garns passt nicht in die Lücke dazwischen, was besondere Achtung bei der Pfadplanung erfordert. Bei dem Türausschnitt kann in den oberen beiden Ecken selbiges passieren, wobei es hier dazu führen würde, dass ein unregelmäßiger Abstand im Carbongitter entstehen müsste. Aus diesem Grund ist es bei der Platzierung der UE wichtig diesen Fall zu vermeiden.

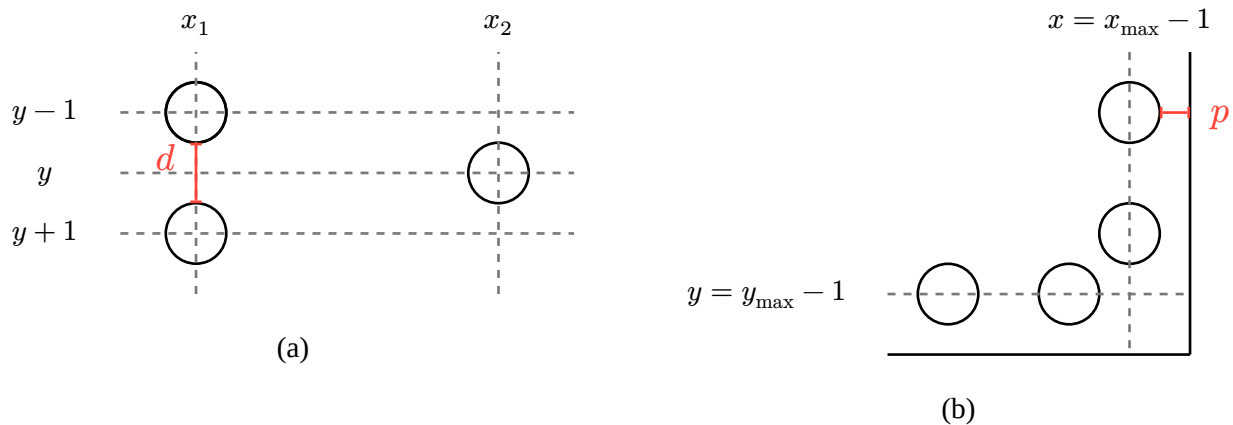


Abbildung 5: Veranschaulichung des Modells. Bezeichnungen in Rot stellen Werte in Millimetern dar.

(a) Abstand zwischen den UE, (b) Sonderstelle in unterer rechter Ecke der Wand mit Padding $p = r$

Wird einer der Eingabeparameter um mindestens d vergrößert, kann entlang der entsprechenden Hauptachse ein weiteres UE auf der gegenüberliegenden Seite platziert werden.

Erhöht sich beispielsweise die Wandbreite auf $x'_{\max} = x_{\max} + 1$ und befindet sich das aktuell letzte UE in der oberen rechten Ecke ($a = (x_{\max} - 2, 0)$), kann anschließend ein weiteres UE in der unteren linken Ecke ($a' = (x'_{\max} - 2, y_{\max} - 1)$) platziert werden.

Dadurch können sich die Stellen, an denen UE diagonal aneinander liegen, ändern, was wiederum erhebliche Auswirkungen auf die anschließende Routenplanung hat. Wird die Breite anschließend erneut erhöht, befinden sich die Sonderstellen jedoch wieder an denselben Positionen wie vor den beiden Vergrößerungen. In diesem Fall kann dieselbe Route verwendet werden, allerdings mit zwei zusätzlichen UE. Dieser Sachverhalt gilt analog für alle fünf Eingabeparameter der Wand. Daraus ergeben sich insgesamt höchstens $N \leq 2^5 = 32$ verschiedene mögliche Kombinationen von Wanddimensionen bzw. Positionen von Sonderstellen.



Idee:

Induktionsbeweis, dass Fall $w_b \approx w_b + d$?

Der zu entwickelnde Algorithmus soll für sämtliche 32 möglichen Wandkonfigurationen die Positionen der UE dynamisch bestimmen. Als Eingabe dienen dabei ausschließlich die fünf beschriebenen Parameter sowie der Radius der UE. Die erzeugte Lösung muss in jedem Fall eine valide Konfiguration

darstellen, bei der insbesondere sichergestellt ist, dass keine UE einander überlappen oder außerhalb der zulässigen Bereiche, wie den Wand- oder Türgrenzen, positioniert werden.

Darüber hinaus wird eine Anordnung gefordert, die eine später folgende Routenplanung und damit schlussendlich die Erzeugung eines gleichmäßigen Carbongitters ermöglicht. Obwohl die Rechenzeit des Algorithmus eine untergeordnete Rolle spielt, soll dennoch die Gesamtanzahl der zu platzierenden UE minimiert werden. Auf diese Weise kann der spätere physische Ablageprozess durch den Roboterarm verkürzt werden, wodurch sowohl Zeit- und Energieaufwand reduziert als auch die mechanische Belastung der Motoren und Gelenke verringert wird.

2.2 Stand der Forschung

Sowohl in der Forschung als auch in industriellen Anwendungen existiert nur wenig veröffentlichte Literatur zur Platzierung von Umlenkelementen.

Im CBT erfolgt die Bestimmung der Positionen der UE derzeit iterativ und ist auf einfache Wandkonfigurationen ohne Ausschnitte oder Hindernisse beschränkt. Ausgehend von den eingegebenen Abmessungen der Wand werden zunächst die Randabstände (Padding) berücksichtigt, bevor in einer festen Abfolge eine Liste von Koordinaten der UE in Millimetern erzeugt wird. Zunächst werden die UE entlang der Ober- und Unterkante der Wand von links nach rechts alternierend platziert. Anschließend werden die UE nach der Sonderstelle an der linken sowie rechten Seite der Wand entweder von oben nach unten oder umgekehrt platziert, je nach dem wo das letzte UE im vorherigen Schritt platziert wurde. Die Reihenfolge der Berechnung ist in Abbildung 6 dargestellt. Auf diese Weise ergibt sich genau eine relevante Sonderstelle, die sich entweder in der unteren rechten (a) oder oberen rechten (b) Ecke der Wand befindet. Eine automatisierte Erweiterung dieses Verfahrens für Wandkonfigurationen mit Hindernissen oder Aussparungen ist bislang nicht umgesetzt.

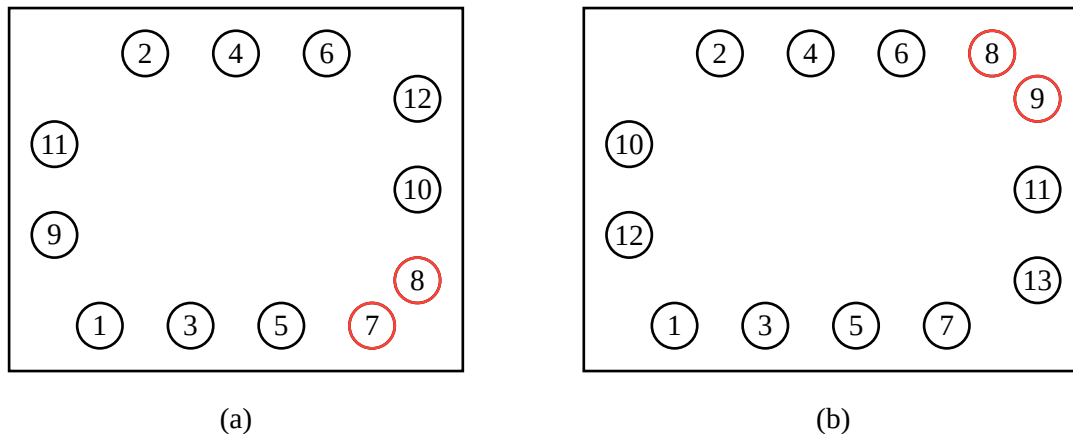


Abbildung 6: Reihenfolge der Positionierung der UE im aktuellen Ansatz des CBT für einfache Wände ohne Tür- oder Fensterausschnitt. In Rot sind die UE der Sonderstelle markiert.

Mersch et al. (2025) untersuchten hingegen die automatisierte Garnablage für dreidimensionale Skelette, einschließlich der Planung der Bewegungsbahnen eines Roboterarms. Die räumlichen Positionen der Pins werden dabei jedoch als gegeben und strukturell konsistent vorausgesetzt und nicht eigenständig berechnet. Darüber hinaus werden keine Anforderungen an die Gleichmäßigkeit der resultierenden Struktur, beispielsweise in Form eines Gitters, gestellt.

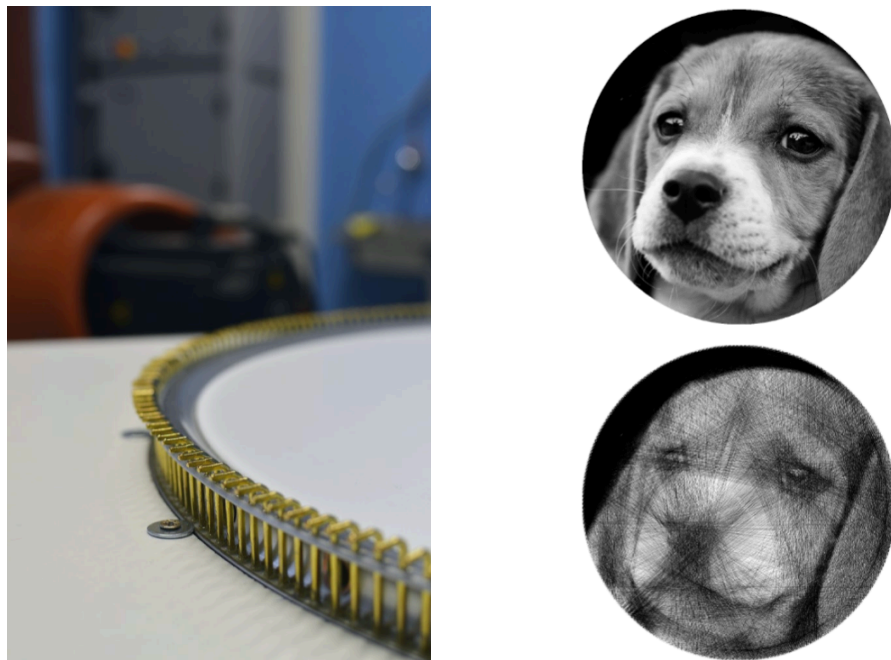
Im kreativen Bereich existieren hingegen Arbeiten, bei denen Künstler mithilfe von Algorithmen Bilder durch das Verlegen von Garn erzeugen (engl. String Art). Häufig dient dabei eine einfache geometrische Form, etwa ein Kreis oder Rechteck, als Rahmen (Birsak et al., 2018). Auf diesem Rahmen sind in regelmäßigen Abständen Pins angebracht, um welche das Garn entsprechend der gewünschten Detailtreue geführt wird.

Ein anderer Ansatz wird von Morris-Hill (2018) oder Firmen wie Laarco Studio¹ verfolgt. Sie platzieren die Pins oder Nägel mithilfe eines Roboterarms auf einer freien Fläche und berechnen anschließend den Pfad des Garns so, dass vorgegebene Bilder möglichst präzise durch den resultierenden Faden dargestellt werden. Dabei wird in dunklen Bildbereichen mehr Garn verlegt, während helle Bereiche mit weniger Fäden dargestellt werden.

Während Morris-Hill (2018) die Pins in einem gleichmäßigen Raster oder in zufällig gewählten Positionen aufstellt, werden bei Laarco Studios die Pins bereits im Vorfeld so positioniert, dass sie für die Struktur des Bildes günstig liegen, beispielsweise entlang der Konturen eines Gesichts oder mit geringerer Dichte in großen einfarbigen Flächen. Auch hier steht jedoch nicht die Erzeugung einer

¹Website: <https://laarco.com/>, Letzter Zugriff: 15.03.2026

gleichmäßigen Struktur im Fokus. Erkenntnisse aus der entsprechenden Forschung wurden zudem nicht veröffentlicht.



(a)

(b)

Abbildung 7: Rahmen mit regelmäßig aufgestellten Pins (a) sowie Eingabebild und resultierende Garnstruktur (b) bei String Art von Birsak et al. (2018)

Da keine relevanten Arbeiten zum hier betrachteten Problem identifiziert werden konnten und darüber hinaus spezifische Anforderungen und Restriktionen bestehen, ist die Entwicklung eines eigenen Lösungsansatzes erforderlich.

2.3 Iterative Lösungsmethode

Die im folgenden Abschnitt vorgestellte Lösungsmethode ist stark an die derzeit verwendete Methode des CBT zur Berechnung der Positionen der Umlenkelemente angelehnt. Es wird wieder iterativ vorgegangen, allerdings wird der Ablauf für die komplexeren Anforderungen erweitert und angepasst.

Aufgrund der begrenzten Möglichkeiten zur Platzierung der UE am Türausschnitt, ohne die spätere Routenplanung stark einzuschränken, werden diese Positionen zuerst bestimmt. Standardmäßig wird

dabei ein UE in der unteren linken Ecke der Tür platziert, woraus sich die Positionen der übrigen UE ableiten lassen.

Aus den Positionen der UE entlang der Seiten des Türausschnitts ergeben sich anschließend die Positionen der UE an der linken und rechten Wandseite. Dabei wird jeweils an denjenigen Stellen ein UE an der Wand platziert, an denen entlang des Türausschnitts eine Lücke besteht.

 Idee:

Erklärungen ausbauen, wie sich die Position von UE aus den Positionen andere UE ergibt

Durch die Lage des obersten UE an der linken und rechten Seite des Türausschnitts lassen sich die Positionen der UE an der Oberseite des Türausschnitts bestimmen. So wird, falls das oberste UE bei $(t_{x,1}, t_{y,1} + 1)$ liegt, kein UE auf den anliegenden Nachbarfeldern $\{(x, t_{y,1}) \mid t_{x,1} \leq x \leq t_{x,1} + 1\}$ platziert. In Abbildung 8 sind diese unzulässigen Positionen rot und das ausschlaggebende Seitenelement blau markiert. Liegt das oberste UE bei $(t_{x,2}, t_{y,1} + 1)$ so können keine UE an den Stellen $\{(x, t_{y,1}) \mid t_{x,2} - 1 \leq x \leq t_{x,2}\}$ abgelegt werden. So wird verhindert, dass in den oberen Türecke UE diagonal nebeneinander liegen.

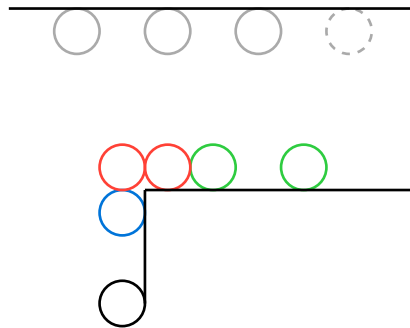


Abbildung 8: Valide Positionen (Grün) und unzulässige Positionen (Rot) von UE an der Oberkante der Tür basierend auf dem obersten Seitenelement (Blau)

Die grün markierten UE an der Oberkante des Türausschnitts bestimmen wiederum die Positionen der UE an der Oberseite der Wand und damit indirekt auch an der Unterseite. Hierzu wird die Position des am weitesten links liegenden UE an der Oberseite des Türausschnitts (x, y) mit t_x verglichen (in Abbildung 9 blau dargestellt):

$$\omega = \begin{cases} 0, & \text{falls } 2 \nmid t_{x,1} \wedge t_{x,1} \leq x \leq t_{x,1} + 1 \wedge 2 \nmid (t_{x,2} - t_{x,1}) \\ 1, & \text{falls } 2 \nmid t_{x,1} \\ 1, & \text{falls } 2 \mid (t_{x,2} - t_{x,1}) \wedge t_{x,1} \leq x \leq t_{x,1} + 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad (6)$$

Dabei beschreibt ω den horizontalen Versatz der UE an der Oberkante der Wand. Die Positionen der UE dort ergeben sich damit zu:

$$\{(x + \omega, 0) \mid 1 \leq x < x_{\max} - 1, 2 \mid (x + 1)\} \quad (7)$$

Idee:

Vielleicht simplen Pseudocode einfügen, der den Ansatz ohne Müll zeigt?

In den äußersten Ecken der Wand sowie den unteren Ecken des Türausschnitts kann es außerdem vorkommen, dass die beiden nächstgelegenen UE jeweils einen Abstand von mindestens $2d$ zur Ecke besitzen. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, ein zusätzliches UE zu platzieren, welches optional in der Routenplanung verwendet werden kann, um größere Freiheitsgrade bei der Gestaltung der Umlenkungen zu erhalten. In Abbildung 9 sind diese zusätzlichen UE grün dargestellt.

Da Streben, die an diesen UE enden, aus struktureller Sicht nicht erforderlich sind, müssen diese Elemente nicht zwingend in der Routenplanung berücksichtigt werden. Wird auf ihre Nutzung verzichtet, entfällt auch ihre Platzierung durch den Roboterarm, wodurch Zeit und Energie eingespart werden können.

2.4 Ergebnisse

Wie in Abschnitt 2.1 dargestellt, existieren konzeptionell lediglich 32 zu betrachtende Kombinationen von Wanddimensionen. Der vorgestellte Ansatz wurde für sämtliche dieser Kombinationen empirisch getestet und anschließend evaluiert. In allen Fällen konnten vollständig valide Platzierungen berechnet werden. Eine Beispielkonfiguration einer Wand mit den berechneten Positionen der UE ist in Abbildung 9 dargestellt. Der Versatz ω des obersten linken UE ist in Blau dargestellt und beträgt in diesem Beispiel 1.

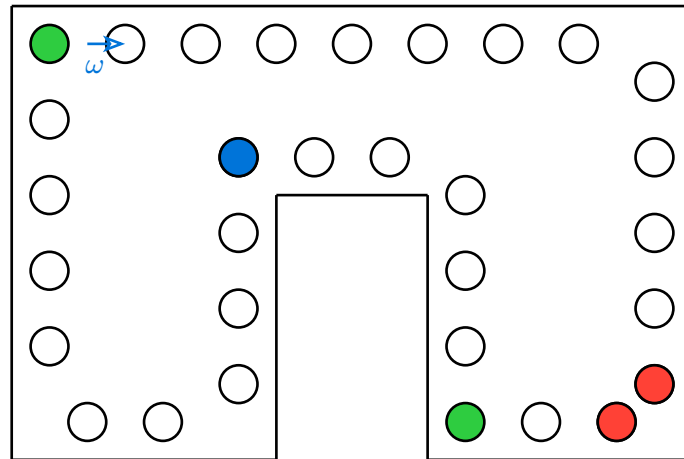


Abbildung 9: Kleine Wandkonfiguration mit korrekt platzierten Umlenkelementen. In Rot dargestellt eine Sonderstelle, in Grün optionale UE und in Blau das UE, welches den oberen Versatz ω bestimmt.

Die Anzahl der UE ist in den meisten Fällen minimal. Durch die in Abschnitt 2.3 beschriebenen optionalen UE in den Ecken der Wand werden womöglich UE platziert, welche für die spätere Routenplanung irrelevant sind. Ihre Anzahl begrenzt sich in diesen Fällen auf maximal zwei eventuell überflüssige UE, welche nach der Routenplanung aus dem Ablageprogramm entfernt werden können.

Die durchschnittliche Rechenzeit beträgt 0,08 Millisekunden, während die maximal gemessene Rechenzeit bei 24 Millisekunden über alle 32 Testläufe lag. Die Tests wurden auf einem Intel(R) Core(TM) i5-8350U Prozessor mit 24 GB Arbeitsspeicher durchgeführt.

3 Berechnung der Route

Zur Erzeugung einer gleichmäßigen Gitterstruktur mit dem Carbongarn werden die in Abschnitt 2 positionierten UE durch einen Roboterarm sequenziell umfahren, um das Garn unter Spannung abzulegen. Bevor der hierfür erforderliche Bewegungsablauf berechnet werden kann, ist zunächst zu klären, in welcher Reihenfolge die einzelnen UE angefahren werden sollen.

Zur Bestimmung dieser Reihenfolge und zur Beantwortung der Forschungsfrage II werden in diesem Kapitel, nach einer einführenden Problembeschreibung sowie einer Analyse des aktuellen Stands der Forschung, zwei Ansätze zur Routenplanung untersucht. Dabei werden sowohl exakte als auch heuristische Suchalgorithmen betrachtet und im Hinblick auf ihre Eignung für das vorliegende Problem evaluiert.

3.1 Problemdefinition



TODO:

Irgendwo einfügen, dass es einfacher ist eine route zu finden, wenn sonderumlenkung oben auf der seite, wo angefangen wird

Gesucht ist eine Anordnung von anzufahrenden Umlenkelementen. Genauer ist eine Permutation aus der Menge aller Umlenkelemente gesucht, da für eine gleichmäßige Gitterstruktur alle UE genutzt werden müssen; falls keine optionalen UE in den Ecken platziert sind. Damit handelt es sich um eine Instanz des Problems des Handlungsreisenden (engl. Traveling Salesman Problem (TSP)), welches ein kombinatorisches Optimierungsproblem darstellt (Duan et al., 2023). Typischerweise wird unter allen Permutationen der anzufahrenden Punkte der kürzeste Hamiltonkreis, also ein Pfad, der alle Punkte genau einmal besucht und wieder beim Startpunkt endet, gesucht (Goyal, 2010). Die Anforderung an einen Kreis ist hier nicht nötig, da die Enden des Carbongarns an beliebigen UE festgemacht werden können; es reicht also ein einfacher Hamiltonpfad.

Oft wird eine Modellierung dieser Probleme durch eine Graphstruktur vorgenommen (Goyal, 2010). Dabei sind die anzufahrenden Punkte bzw. Stationen die Knoten und mögliche Wege dazwischen die

Kanten im Graph. Den Knoten bzw. hier den UE werden Koordinaten zugeordnet, sodass Entfernungen zwischen ihnen berechnet und für die Wahl der kürzesten Route herangezogen werden können. Sei also die Knotenmenge definiert durch

$$V = \{(x_i, y_i, i) \mid i \in \{1, \dots, n\}, x_i, y_i \in \mathbb{N}_0^+\} \quad (8)$$

sowie

$$v_{(x)} = x_i \text{ und } v_{(y)} = y_i \text{ von } v_i \in V \quad (9)$$

und die Wandbreite mit $0 \leq x_i \leq w_b$ und Wandhöhe mit $0 \leq y_i \leq w_h$ definiert. Der Graph ist vollständig, es ist also jeder Knoten mit jedem anderen Knoten durch eine Kante aus der Menge

$$E = \{(v, w) \mid v, w \in V\} \quad (10)$$

verbunden. Die gesuchte Route π ist eine Permutation der Menge aller möglichen Routen R , definiert durch

$$R = \{(\pi(1), \pi(2), \dots, \pi(n)) \mid \pi(i) \in V, \forall i, j \in \{1, \dots, n\} : \\ i \neq j \Rightarrow \pi(i) \neq \pi(j)\} \quad (11)$$

Eine beispielhafte Route für eine kleine Wandkonfiguration ist in Abbildung 10 dargestellt. Zur Erzeugung der geforderten Gitterstruktur werden die Umlenkelemente in einem zickzackförmigen Muster angefahren. Im dargestellten Beispiel beginnt die Route an dem blau markierten UE an Position (4,9). Anschließend wird das UE an der Position (0,8) angesteuert, wodurch eine horizontal verlaufende, also achsenparallele Strebe entlang der x-Achse entsteht. Dieses Vorgehen wird fortgesetzt, bis das ebenfalls blau markierte UE an der Position (1,0) erreicht ist. Bis zu diesem Punkt sind somit die horizontalen Streben für den Bereich oberhalb sowie links der Tür vollständig definiert. An diesem UE erfolgt eine spezielle Umlenkung, die den Übergang zur Erzeugung vertikaler Streben einleitet, beginnend auf der linken Seite.

Durch dieses Zickzackmusters verändert sich in jedem Schritt entweder die x- oder die y-Koordinate des aktuellen UE jeweils um genau eine Einheit. Die Richtung dieser Veränderung wird als *Haupttrichtung* definiert. Für die in Abbildung 10 initial erzeugten horizontalen Streben bis zum UE an Position (1,0) verläuft die Haupttrichtung entsprechend vertikal aufsteigend. Umlenkungen an Sonderstellen, wie in der

unteren linken Ecke der Abbildung, führen immer zu einer Änderung der Hauptrichtung, weshalb sie auch als *Sonderumlenkungen* bezeichnet werden können.

Die *Nebenrichtung* sei definiert als zur Hauptrichtung orthogonal laufende Richtung und gibt an, ob eine Strebe in Hin- oder Rückrichtung verlegt ist; im Beispielabschnitt also nach links oder rechts. An nahezu jedem regulären UE erfolgt ein Wechsel der Nebenrichtung, während die Hauptrichtung konstant bleibt. Lediglich an den blau markierten UE kann es zu einem Wechsel der Hauptrichtung kommen. So wechselt die Hauptrichtung am UE an Stelle (1,0) folglich von senkrecht aufsteigend zu rechtsläufig.

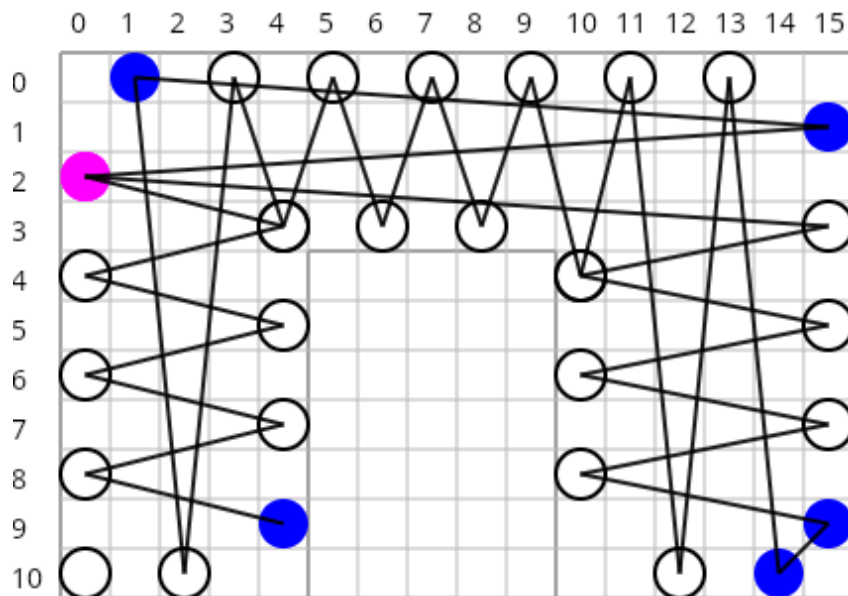


Abbildung 10: Einfache Route in einer kleinen Wandkonfiguration

Es ist zu erkennen, dass manche UE mehrmals angefahren werden müssen, wie zum Beispiel das UE an Position (4,3). Hier wird jeweils für die vertikalen und horizontalen Hauptrichtungen einmalig das UE umfahren. Ebenfalls wird das in Pink markierte UE an Position (0,2) zweimalig angefahren; einmal für die horizontalen Streben und einmal für die letzte horizontale Strebe über dem Türausschnitt, bevor die Route endet.

Damit dennoch ein Hamiltonpfad Betrachtungsgegenstand bleibt und somit jedes UE nur einmalig in der Route vorkommt, werden diese UE an besonderen Stellen erneut der Menge V hinzugefügt, mit gleichen Koordinaten, aber unterschiedlichem Index v_i . Zu diesen besonderen Stellen gehören beide UE an den beiden oberen Ecken des Türausschnittes, spezifiziert durch

$$\left\{ v \mid \begin{array}{l} (t_{x,1} \leq v_x \leq t_{x,1} + 1) \wedge (t_{y,1} \leq v_y \leq t_{y,1} + 1) \\ \vee (t_{x,2} - 1 \leq v_x \leq t_{x,2}) \wedge (t_{y,1} \leq v_y \leq t_{y,1} + 1) \end{array}, v \in V \right\} \quad (12)$$

sowie das in Abbildung 10 Pink markierte UE an der linken oder rechten Seite der Wand direkt über dem Türausschnitt spezifiziert durch

$$v_{(y)} = t_{y,1} - 1 \wedge (v_{(x)} = 0 \vee v_{(x)} = x_{\max} - 1), v \in V \quad (13)$$

für ein Ende der Route und die letzte horizontale Strebe.

Werden Sonderstellen in den oberen Ecken des Türausschnitts vermieden, existieren in der Regel lediglich zwei valide Möglichkeiten zur Anordnung der UE an der Tür. Diese ergeben sich entweder durch eine Verschiebung aller UE in eine Richtung oder durch eine Spiegelung einer gültigen Lösung entlang der y-Achse.

Ein für die Routenplanung einer gleichmäßigen Gitterstruktur ungünstiger Zusammenhang besteht zwischen der Breite und Höhe des Türausschnitts. Gilt sowohl $\lfloor \frac{t_b^*}{r} \rfloor \bmod 2 = 0$ als auch $\lfloor \frac{t_h^*}{r} \rfloor \bmod 2 = 1$ (mit Padding $p = 0$), lässt sich eine Sonderstelle an der unteren linken Ecke des Türausschnitts bei der Platzierung der UE nicht vermeiden. Ein Start der Platzierung auf der rechten statt der linken Seite des Türausschnitts spiegelt in diesem Fall das Problem auf die linke Seite der Tür. Der Sachverhalt ist in Abbildung 11 dargestellt. Andere als die dargestellten Platzierungen der UE sind nicht den Anforderungen aus Abschnitt 2.1 entsprechend. Würde die Routenplanung üblicherweise die Teilroute (a, b, c, d) enthalten, könnte der Roboterarm nicht zwischen den UE b und x hindurchfahren. Eine gesonderte Betrachtung dieser Fälle ist demnach unabdingbar.

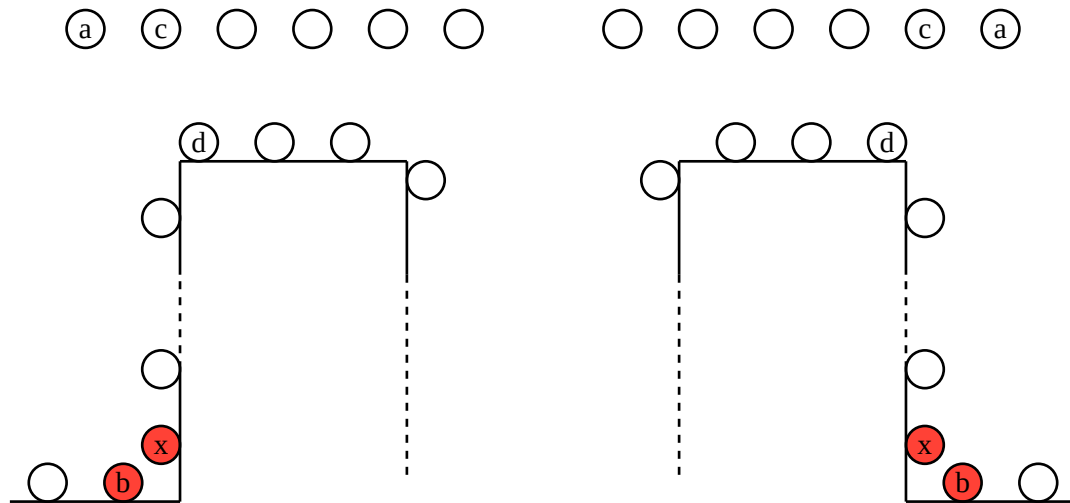


Abbildung 11: Unvermeidbare Sonderstelle am Türausschnitt, jeweils gespiegelt an der y-Achse bei gleichbleibenden Dimensionen

3.2 Stand der Forschung

Zur Bestimmung der Reihenfolge, in der die UE angefahren werden, können unterschiedliche Verfahren herangezogen werden. Im aktuellen Ansatz des CBT wird die Route für den Roboterarm direkt aus der Reihenfolge abgeleitet, in der die UE in die Ergebnisliste eingefügt werden.

Da zuerst die UE an der Ober- und Unterseite der Wand der Liste hinzugefügt werden, ergibt sich daraus unmittelbar eine gültige Reihenfolge für die Verlegung vertikaler Streben. Nach der Sonderumlenkung sind die UE ebenfalls in der korrekten Reihenfolge für die Verlegung horizontaler Streben, da sie ausgehend von der Position der Sonderumlenkung in der Liste aufgenommen werden. Auf diese Weise lässt sich nicht nur die vollständige Route bestimmen, sondern auch die jeweilige Hauptrichtung direkt aus der Reihenfolge der UE ableiten.

Anstatt bereits die UE in der vorgesehenen Reihenfolge zu positionieren und davon die Route abzuleiten, können auch spezialisierte Suchalgorithmen zum Einsatz kommen, welche die UE als Knoten eines vollständigen Graphen ansehen und darin eine Route ohne jegliche Vorinformationen suchen. Insbesondere bei kombinatorischen Optimierungsproblemen, wie beispielsweise der hier vorliegenden Routenplanung, lassen sich diese Verfahren grob in zwei Kategorien einteilen. Einerseits existieren exakte Methoden, die stets die optimale Lösung eines Problems bestimmen. Andererseits stehen heuristische beziehungsweise approximative Ansätze zur Verfügung, die sich einem Optimum lediglich annähern

(Martí & Reinelt, 2022, S. 27). Beide Ansätze wurden aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft intensiv untersucht.

3.2.1 Exakte Methoden

Exakte Methoden bezeichnen im Kontext von Optimierungsproblemen solche Ansätze, die für jede gegebene Problemkonfiguration garantiert eine global optimale Lösung liefern. Zu bekannten Vertretern zählen Integer Programming, dynamische Programmierung, Branch-and-Bound, Backtracking sowie Brute-Force-Verfahren.

Letzteres stellt den einfachsten und zugleich intuitivsten Ansatz dar: Sämtliche möglichen Lösungen werden vollständig aufgezählt und anschließend einzeln überprüft. Für kleinere Problemgrößen kann dieses Vorgehen, insbesondere durch geeignete Optimierungen, durchaus effizient sein (O’Neil & Hoffman, 2018). Mit zunehmender Problemgröße sinkt die Leistungsfähigkeit jedoch erheblich, auch wenn das Auffinden akzeptabler Lösungen weiterhin möglich bleibt (O’Neil & Hoffman, 2018). Die Laufzeitkomplexität beträgt $O(n!)$ und gehört damit zu den ungünstigsten Klassen für größere Problemstellungen.

Durch weiterführende Optimierungen lassen sich beispielsweise mittels Backtracking deutlich effizientere Ergebnisse erzielen. Der erstmals 1950 von D. H. Lehmer benannte Algorithmus verfolgt einen gezielteren Ansatz, bei dem nicht alle möglichen Lösungen vollständig betrachtet werden (Bitner & Reingold, 1975). Stattdessen erfolgt der Aufbau von Lösungen schrittweise entlang eines Entscheidungsbaums. Auf jeder Ebene wird eine partielle Lösung rekursiv erweitert. Sobald dabei ein ungültiges Teilergebnis entsteht, etwa durch die Verletzung von Nebenbedingungen, werden sämtliche nachfolgenden Entscheidungen in diesem Zweig verworfen. Dieser Prozess wird als Pruning bezeichnet (Bitner & Reingold, 1975). Der Begriff Backtracking beschreibt dabei das systematische Zurückkehren zu vorherigen Entscheidungspunkten: Sobald ein Blatt oder alle Kindknoten eines Knotens untersucht wurden, wird zum übergeordneten Knoten zurückgekehrt, um verbleibende Alternativen zu analysieren.

④ Frage an Betreuer:

Ist branch and bound eine Heuristik oder eine exakte Methode? Es gibt für beide Seiten Quellen in der Literatur. Meiner Meinung nach ist es eine exakte Methode, weil es immer die optimale Lösung findet und keine Zufallskomponente beinhaltet.

💡 Idee:

Branch And Bound Verfahren erklären?

- mögliche weitere optimierungen durch branch and bound verfahren, bei dem auch zweige abgeschnitten werden, deren untergrenze der kosten höher ist als ein bereits gefundenes minimum
-  **TODO:** weitere erklärungen und bild einfügen?
- das kann viel rechenzeit sparen und anderweitig praktisch nicht lösbar probleme doch lösbar machen
 - worst case dennoch $O(n!)$, falls keine zweige für pruning gefunden und dadurch dennoch alle lösungen betrachtet werden

Insgesamt weisen exakte Algorithmen insbesondere Schwierigkeiten im Umgang mit problemspezifischen Einschränkungen sowie einen hohen Rechenaufwand auf (Harder, 2023). Sie sind daher für zeitkritische Anwendungen, bei denen Ergebnisse kurzfristig oder in (nahezu) Echtzeit benötigt werden, oftmals ungeeignet. Aufgrund ihrer Garantie auf Optimalität finden sie jedoch insbesondere in solchen Szenarien Anwendung, in denen die Qualität der Lösung wichtiger ist als die benötigte Rechenzeit.

3.2.2 Heuristische Methoden

Heuristiken sind Strategien, die problemspezifische Informationen nutzen, um gezielt vielversprechende Lösungskandidaten zu identifizieren (Fulber-Garcia, 2022). Anstatt den gesamten Lösungsraum vollständig zu durchsuchen, verfolgen sie das Ziel, sich effizient einem, gegebenenfalls lokalen, Optimum anzunähern und somit in kurzer Zeit eine Lösung zu liefern, die unter Umständen bereits ausreichend gut ist (Martí & Reinelt, 2022, S. 27). Dies wird insbesondere dadurch erreicht, dass wenig aussichtsreiche Kandidaten frühzeitig verworfen und nicht weiter betrachtet werden (Harder, 2023). Zu den bekannten

heuristischen Verfahren zählen beispielsweise Greedy-Ansätze sowie Verfahren der lokalen Suche. Sie erweisen sich insbesondere bei großen Problemstellungen mit zahlreichen Nebenbedingungen, Eingabeparametern oder komplexen Bewertungsfunktionen sowie bei nichtlinearen Problemen als geeignet, bei denen exakte Methoden an ihre Grenzen stoßen (Ahmed Shaban et al., 2025).

Ein praxisnahes Beispiel für eine einfache Heuristik ist die in Abschnitt 2.2 bereits erwähnte Kunst mit Fäden (String Art). Eine iterative Greedy-heuristik kann hierbei eingesetzt werden, um die gewünschten Bilder zu generieren (Birsak et al., 2018). In jedem Schritt wird eine Kante von einem Pin zu einem anderen bestimmt, wobei der Ausgangspin des aktuellen Schritts der Zielpin des vorherigen Schritts ist. Um die beste Kante zu finden wird das Zielbild mit dem Bild verglichen, welches unter Nutzung dieser Kante entstehen würde. Bei dem Vergleich wird der Unterschied, oft durch den quadratischen Fehler, berechnet und immer die Kante genommen, die den geringsten Fehler produziert (Birsak et al., 2018; Happel, 2017). Da dieser Vergleich in jedem Schritt gierig die besten Kanten wählt, werden in der Regel keine optimalen Lösungen gefunden, da die derzeit beste Kante eventuell nur sehr schlechte Optionen im Folgeschritt bieten kann. Die Laufzeit wird allerdings durch die begrenzte Betrachtungstiefe deutlich verkürzt, sodass selbst bei Bildern mit über 200 Pins ein Ergebnis in wenigen Minuten berechnet werden kann (Valk & Tali, 2020).

Metaheuristiken stellen eine übergeordnete Klasse von Heuristiken dar, die darauf abzielen, untergeordnete heuristische Verfahren für Optimierungsprobleme zu entwickeln oder zu steuern (Blum & Roli, 2003). Im Gegensatz zu klassischen Heuristiken sind sie in der Regel problemunabhängig, da sie nur geringe spezifische Informationen über das zugrunde liegende Problem benötigen. Dadurch lassen sie sich auf eine Vielzahl unterschiedlicher Problemklassen anwenden. Zu den bekannten Metaheuristiken zählen unter anderem Ameisenkolonie-Algorithmen, Social-Spider-Optimierung sowie evolutionäre Algorithmen (Ahmed Shaban et al., 2025).

Für den vorliegenden Anwendungsfall sind diese approximativen Verfahren aufgrund der fehlenden Optimalitätsgarantie grundsätzlich ungeeignet. Angesichts der Größe des TSPs mit bis zu 81 Knoten können sie jedoch unter Umständen erforderlich sein. Durch eine geeignete Bewertungsfunktion lassen sich potenziell unzureichende Lösungen identifizieren, sodass im Bedarfsfall eine erneute Berechnung initiiert werden kann. Alternativ könnte in solchen Fällen auch eine entsprechende Warnung an den Auftraggeber ausgegeben werden.

Der derzeit leistungsfähigste Lösungsansatz für das TSP ist die Lin-Kernighan-Heuristik, welche das Problem mit einer Laufzeitkomplexität von $O(n^2)$ lösen kann (Goyal, 2010; Rego et al., 2011). Die praktische Implementierung dieses Verfahrens ist jedoch äußerst komplex, weshalb es sich nicht für den Einsatz im CBT eignet (Goyal, 2010).

Eine häufig eingesetzte Metaheuristik zur Lösung des TSPs sind genetische Algorithmen (GA). Diese sind von biologischen Prozessen wie Fortpflanzung und Evolution inspiriert und zeichnen sich durch eine vergleichsweise einfache Verständlichkeit und Implementierbarkeit aus, insbesondere für Nicht-Informatiker. Aufbauend auf Konzepten der lokalen Suche werden Prinzipien der Evolutionsbiologie genutzt, um eine Population von Lösungskandidaten iterativ zu verändern und so eine Annäherung an ein globales Optimum zu erreichen (Duan et al., 2023; Tahami & Fakhravar, 2022). Die Laufzeitkomplexität ist dabei nicht eindeutig bestimmbar, da sie maßgeblich von der Wahl der Parameter sowie der konkreten Implementierung abhängt (Vyas, 2024).

 TODO:

Arbeiten finden, die GA für TSP nutzen, Ergebnisse und Laufzeiten derer angeben

 TODO:

Fact Check: Wann kommt die Turnierselektion? Wichtig für Abschnitt „Punktbasiert > heuristische Methoden“

 Idee:

Begriffe wie Genotyp, Phänotyp ergänzen

Nach Weicker (2015, S. 39) verlaufen GA wie folgt: Zunächst erfolgt eine Kodierung der Lösungskandidaten, um diese in eine für die algorithmische Verarbeitung geeignete Darstellungsform zu überführen, beispielsweise in Form von Binärokodierungen oder Permutationen. Die weiteren Schritte basieren auf dieser Repräsentation. Zu Beginn werden μ potenzielle Lösungen erzeugt, etwa durch zufällige Generierung, die die initiale Population bilden. Anschließend erfolgt die Bewertung jedes Individuums. Daraufhin wird iterativ eine Schleife durchlaufen, bis eine definierte Terminierungsbedingung erfüllt ist. Innerhalb dieser Schleife werden verschiedene biologisch inspirierte Operatoren angewendet: Zunächst werden aus der aktuellen Population, in der Regel durch einen Selektionsoperator, geeignete Individuen

als Eltern ausgewählt. Diese werden anschließend durch den Rekombinationsoperator paarweise kombiniert, um Nachkommen zu erzeugen. Die resultierenden Individuen werden daraufhin durch den Mutationsoperator modifiziert und erneut bewertet. Abschließend erfolgt eine Selektion aus der aktuellen Population sowie den neu erzeugten Nachkommen, bei der wiederum μ Individuen für die nächste Generation bestimmt werden.

Die Hoffnung ist, dass die aktuelle Generation im Mittel immer besser wird und somit auch der beste Lösungskandidat nah ans globale Optimum herankommt. Die Operatoren dienen der Diversifizierung, sodass ein Festhängen in lokalen Optima vermieden wird.

Durch Zufallskomponenten in den Operatoren, wie beispielsweise Wahrscheinlichkeit der Mutation oder Rekombination, sind GA in der Regel nicht deterministisch. Wird der Seed des Zufallsgenerators jedoch bei jedem Durchlauf festgelegt, werden jedes Mal dieselben Lösungen produziert. Auf die Garantie der Optimalität hat dies keinen Einfluss (Weicker, 2015, S.68).

Ein in lokalen Suchen und durch die Rekombinationsoperatoren auch in genetischen Algorithmen häufig auftretendes Problem sind Schwierigkeiten bei der Lösungsfindung bei Problemen mit vielen Randbedingungen, in denen valide Stellen im Lösungsraum weit entfernt oder getrennt voneinander liegen (Tahami & Fakhraei, 2022). So kommt es dazu, dass durch die Rekombination von zwei Elternelementen gute Teilrouten nicht in die Nachkommen übertragen werden und dadurch sehr viel schlechtere Lösungen entstehen, die am Ende der nächsten Generation wieder aus dem Suchbereich verschwinden und damit auch ggf. die in den Eltern vorkommenden guten Teilrouten. Daher werden für TSPs mit einer Kodierung als Permutation häufig speziell angepasste Rekombinationsoperatoren eingesetzt, um die Erhaltung guter Teilrouten zu fördern und gleichzeitig die Entstehung invalider Nachkommen zu vermeiden (Larrañaga et al., 1999). Alternativ besteht die Möglichkeit, konventionelle Operatoren zu verwenden und die daraus hervorgehenden Nachkommen im Anschluss zu reparieren, sofern beispielsweise Knoten mehrfach auftreten oder fehlen.

 Idee:

- Selektionsdruck erklären?
- Operatoren und deren Zweck näher erklären?
- Parameter für jeden Operator?

Idee:

- hybride ansätze
 - kombinieren klassische exakte algorithmen mit heuristiken, um die optimalität zu gewährleisten und dabei den rechenaufwand zu minimieren (Duan et al., 2023), (Tahami & Fakhra-
var, 2022)
 - mit unterstützenden heuristiken kann der suchraum verkleinert werden, sodass (möglichst) nur vielversprechende lösungskandidaten betrachtet werden (Duan et al., 2023), (Tahami & Fakhra-
var, 2022)
 - bsp: greedy, depth-first-search, binäre suche, backtracking
 - 2 arten der kombination (Agarwal & Deval, 2013):
 - kollaborativ: tauschen informationen aus, aber sind nicht teil von einander. ausführung sequenziell oder parallel
 - integriert: eine methode ist der hauptalgorithmus, die andere ein werkzeug welches während der ausführung für eine teilaufgabe ausgeführt/genutzt wird

Insgesamt sind heuristische Methoden gut geeignet für komplexe Probleme mit einem großen Suchraum, bei denen der Fokus auf dem schnellen Finden einer möglichst guten Lösung liegt. Dadurch eignen sie sich insbesondere für zeitkritische Anwendungen oder Problemen mit vielen Eingabeparametern. Da sie nicht garantieren können, immer das globale Optimum zu finden, beschränkt sich ihre Nutzung auf Anwendungsfälle, in denen nicht zwingend die beste Lösung gefunden werden muss oder in denen der Vergleich der Güte von Lösungen uninteressant ist.

3.3 Bewertung von Lösungen

Um Lösungskandidaten bewerten zu können, müssen geeignete Bewertungskriterien definiert und in Form einer Funktion formalisiert werden. Die Bewertung einer Route erfolgt dabei kantenbasiert. Eine isolierte Betrachtung einzelner Kanten ist jedoch nicht ausreichend, da aufgrund der geforderten gleichmäßigen Gitterstruktur jede Kante im Kontext ihrer vorhergehenden beziehungsweise nachfolgenden Kante analysiert werden muss. Aus diesem Grund wird zur Bewertung einer Kante ein Knotentripel bestehend aus dem vorherigen Knoten sowie dem Start- und Endknoten der betrachteten Kante herangezogen. Als Ausgabe liefert die Bewertungsfunktion einen Kostenwert, analog zur Distanzbewertung

zwischen zwei Knoten im klassischen TSPs. Die Gesamtkosten einer Kante werden modular berechnet und setzen sich aus mehreren Teilfunktionen zusammen.

Zunächst wird die geometrische Struktur der Kanten berücksichtigt. In dem zugrunde liegenden Gitter müssen die beiden Knoten einer Kante stets um genau eine Einheit in mindestens einer Richtung, entweder vertikal oder horizontal, versetzt sein. Diese Eigenschaft wird durch die Funktion

$$d(a, b, c) = \begin{cases} (\Delta x + \Delta y)^6, & \text{falls } \Delta x = 0 \vee \Delta y = 0 \\ 0, & \text{falls } \Delta x = 1 \vee \Delta y = 1 \\ 5 + (\Delta x)^4 + (\Delta y)^4, & \text{sonst} \end{cases} \quad (14)$$

$$\text{mit } \Delta x = |b_{(x)} - c_{(x)}|, \Delta y = |b_{(y)} - c_{(y)}|$$

abgebildet. Insbesondere Kanten, die strikt entlang einer Zeile oder Spalte verlaufen, werden dabei negativ bewertet.

Um zusätzlich plötzliche Umlenkungen in der Mitte einer Wandseite zu einer orthogonalen Seite zu verhindern, müssen die Kanten ein gleichmäßiges Muster bilden. Diese Anforderung lässt sich so formulieren, dass der vorherige Knoten sowie der Endknoten einer Kante entweder in ihrer x- oder y-Koordinate übereinstimmen müssen. Die Funktion g bildet diese Bedingung ab:

$$g(a, b, c) = \begin{cases} 15, & \text{falls } \neg(a_{(x)} = c_{(x)} \vee a_{(y)} = c_{(y)}) \wedge \neg \text{ausnahme}(b, c) \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad (15)$$

Die Hilfsfunktion $\text{ausnahme}(b, c)$ nimmt den Wert „falsch“ an, sofern kein Sonderfall vorliegt. Solche Sonderfälle treten unter anderem dann auf, wenn Kanten von einer Wandseite zu Knoten des Türausschnitts verlaufen, während ihre Vorgänger nur von Wandseite zu Wandseite verliefen.

Der Türausschnitt wird im Modell als Hindernis interpretiert. Entsprechend müssen alle Kanten, die durch diesen Bereich verlaufen würden, mit zusätzlichen Kosten belegt werden. Dies erfolgt durch die Funktion t :

$$t(a, b, c) = \begin{cases} 50, & \text{falls } \text{schneidet}(\overline{bc}, T) \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad (16)$$

Dabei ist $T = (t_{x,1} + 1, t_{y,1} + 1, t_{x,2} - 1, t_{y,2} - 1)$ als Rechteck definiert, das den Türausschnitt beschreibt. Die Funktion $\text{schneidet} : (\mathbb{N}_0^2 \times \mathbb{N}_0^2) \times \mathbb{N}_0^4$ liefert den Wahrheitswert „wahr“, falls die Strecke $\overline{bc}$ das durch T definierte Rechteck schneidet.

Zur Berücksichtigung spezieller Strukturanforderungen wird zusätzlich die Funktion h eingeführt. Diese bestraft Routen, bei denen an Sonderstellen keine Verbindung zwischen den beiden angrenzenden UE hergestellt wird. Konkret wird ein Kostenwert vergeben, falls von den beteiligten UE nicht mindestens eine Kante zum jeweils anderen UE existiert:

$$h(a, b, c) = \begin{cases} 100, & \text{falls } \exists v \in V : (v \neq c \vee v \neq a) \wedge \begin{matrix} b_{(x)}-1 \leq v_{(x)} \leq b_{(x)}+1 \\ b_{(y)}-1 \leq v_{(y)} \leq b_{(y)}+1 \end{matrix} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad (17)$$

TODO:

Modul: $e : R \rightarrow \mathbb{N}$ Lange Kanten (horiz. Streben oberhalb der Tür) erst, wenn bereits kurze vertikale Streben irgendwo gelegt wurden

Die Gesamtbewertung einer Kante ergibt sich schließlich als gewichtete Summe der zuvor beschriebenen Teilfunktionen. Diese wird durch die gewichtete Bewertungsfunktion f beschrieben:

$$f(a, b, c) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} h(a, b, c) \\ d(a, b, c) \\ t(a, b, c) \\ g(a, b, c) \end{pmatrix} \quad (18)$$

Die Bewertung einer gesamten Route wird durch Funktion c berechnet und ergibt sich unter anderem aus der Summe der Kosten aller enthaltenen Kanten

$$c : R \rightarrow \mathbb{N}, c(r) = e(r) + \sum_{(a,b,c) \in R} f(a, b, c) \quad (19)$$

Eine Route mit Gesamtkosten von 0 stellt dabei eine optimale Lösung dar.

Eine rein strukturelle Gesamtbetrachtung ohne Berücksichtigung einzelner Kanten und deren Reihenfolge liefert im Kontext der Routenplanung keinen zusätzlichen Mehrwert. Dies liegt darin begründet, dass die resultierende Struktur maßgeblich vom tatsächlich durchlaufenen Pfad um die UE abhängt. Aus der Route allein lassen sich nicht alle für eine umfassende Bewertung notwendigen Informationen ableiten, weshalb die Bewertung konsequent kantenbasiert erfolgt.

Auf Grundlage der berechneten Kosten können verschiedene Routen miteinander verglichen werden. Die Bewertungsfunktion induziert dabei eine totale Quasiordnung O auf der Trägermenge R aller möglichen Routen. Diese ist definiert als

$$O \subseteq R \times R, O = \{(a, b) \mid a, b \in R, c(a) \leq c(b)\} \quad (20)$$

Eine vollständige Totalordnung liegt jedoch nicht vor, da die Eigenschaft der Antisymmetrie verletzt ist, wenn zwei unterschiedliche Routen identische Kosten aufweisen.

3.4 Bewertung der Ansätze

Um einen passenden Ansatz bestimmen zu können, müssen Bewertungskriterien festgelegt werden. Anhand derer werden die betrachteten exakten und heuristischen Methoden bewertet und untereinander bezüglich ihrer Anwendbarkeit und Eignung zur Lösung der zuvor definierten Problemstellung systematisch verglichen.

Um die Ergebnisse vergleichbar zu machen, werden vier verschiedene Wandkonfigurationen $w_1, \dots, w_4$ festgelegt. Dabei sind w_1 und w_2 kleine Wandkonfigurationen mit einer Breite von 80 cm und einer Höhe von 55 cm, wobei sie sich nur in dem horizontalen Versatz des Türausschnittes unterscheiden. Durch manuelle Analyse konnten als optimal angenommene Routen für diese Wandkonfigurationen mit minimalen Kosten von jeweils 1 bestimmt werden. Wandkonfigurationen w_3 und w_4 sind größere Wände mit einer Breite von 2,1 m und einer Höhe von 1,05 m, also Größen wie sie auch derzeit im CBT herstellbar sind. Die händisch bestimmten optimalen Lösungen haben ebenfalls minimal erreichte Kosten von jeweils 1. Die genauen Maße sowie die benötigte Anzahl an Umlenkelemente je Wandkonfiguration sind in Tabelle 1 aufgeschlüsselt. Es werden pro Konfiguration jeweils vier Durchläufe aufgezeichnet, um die Ergebnisse gegenüber zufälligen Schwankungen robuster zu machen und deren Aussagekraft zu erhöhen.

Wand	Breite (cm)	Höhe (cm)	Türhöhe (cm)	Türbreite (cm)	Türversatz (cm)	Anzahl UE
w_1	80	55	25	35	30	30
w_2	80	55	35	25	25	32
w_3	210	105	70	50	75	75
w_4	215	110	75	50	80	77

Tabelle 1: Maße der Wandkonfigurationen für die Testläufe

Für nicht-deterministische Methoden, welche einen Zufallsgenerator benötigen, werden zwei selbstgewählte Initialisierungswerte $s_1 = 1234$ und $s_2 = 84273915$ festgelegt, um die Ergebnisse in diesen Testläufen vergleichbar zu halten. Auch hier werden wieder je Wert vier Testläufe durchgeführt.

Alle Tests werden auf einem Intel(R) Core(TM) i5-8350U Prozessor und 24 GB Arbeitsspeicher durchgeführt. Während der Testläufe laufen keine anderen Nutzeranwendungen, die die Leistungsfähigkeit des Computers signifikant beeinträchtigen. Die Algorithmen werden in einer Kotlin 2.2.20 Anwendung implementiert und getestet.

Die Berechnungsdauer spielt im vorliegenden Anwendungsfall eher eine untergeordnete Rolle. Zwar ist eine möglichst kurze Rechenzeit wünschenswert, jedoch kann sie ohne Probleme mehrere Minuten bis in Extremfällen maximal eine Stunde dauern. Da das Temperieren des Harz getränkten Garns in etwa diese Zeit in Anspruch nimmt und ggf. auch mehrere gleiche Gitter abgelegt werden, kann währenddessen eine anschließend benötigte Konfiguration berechnet werden. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Arbeit können maximal 81 Umlenkelemente platziert werden und später weitere UE hinzukommen, sodass es sich um ein vergleichsweise großes TSP handelt.

Bei der Konzeption und Implementierung der folgenden Lösungsansätze wird ein besonderer Schwerpunkt auf gute Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit gelegt. Dies erweist sich insbesondere vor dem Hintergrund als relevant, dass im Umfeld des CBT interdisziplinäre Teams tätig sind, die nicht ganzheitlich über eine informatische Ausbildung verfügen. Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, dass der gewählte Lösungsansatz ein hohes Maß an Transparenz, Wartbarkeit und Zugänglichkeit aufweist. Dadurch soll er langfristig praktikabel bleiben; auch bei zukünftigen Änderungen der Anforderungen.



TODO:

Kriterium „Zuverlässigkeit“. Algs müssen immer gute ergebnisse liefern oder wenigstens sagen, wenn es keine guten gibt

3.5 Punktbasierte Planung

In klassischen TSPs wird eine Permutation aller zu besuchenden Orte gesucht. Durch die Modellierung als Graphenproblem entsteht also die Frage, in welcher Reihenfolge die Knoten des Graphen entlang seiner Kanten besucht werden sollen. Da im vorliegenden Problem die UE die Knoten des Graphen

repräsentieren, müssen Ansätze für eine punktbasierte Routenplanung von UE zu UE untersucht und evaluiert werden.

Der Lösungsraum ist dabei durch

$$\Omega = \left\{ (v_1, v_2, \dots, v_n) \mid \begin{array}{l} v_i \in V \wedge n = |V| \wedge \\ \forall i, j \in \{1, \dots, n\} : i \neq j \Rightarrow v_i \neq v_j \end{array} \right\} \quad (21)$$

definiert. Er beinhaltet $|\Omega| = n!$ verschiedene Lösungen.

3.5.1 Exakte Methoden

Durch den schnell wachsenden Lösungsraum mit zunehmendem n wird eine vollständige Aufzählung schnell unpraktikabel. Schon bei einem kleinen $n = 15$ gibt es über $15! = 1,3 \cdot 10^{12}$ Permutationen in Ω . Somit kommen bei den vorliegenden Problemgrößen Ansätze wie einfaches Brute-Forcing nicht in Frage.

Backtracking kann ein effizienterer Ansatz als Brute-Force sein, da invalide Teillösungen bereits frühzeitig aus der Betrachtung entfernt werden. Durch die Vollständigkeit des Graphen gibt es zwar keine invaliden Teillösungen im konventionellen Sinn, allerdings können durch bestimmte gewählte Kanten die Kosten bereits so hoch sein, dass absehbar ist, dass diese Teilroute keinen akzeptablen Lösungskandidat darstellen kann. Das kann beispielsweise beim Wählen von Kanten durch den Türausschnitt geschehen. Ein Schwellwert der Kosten kann also eingeführt werden, der als Invalidierungskriterium beim Backtracking dient.

Für die Testläufe mit Backtracking wird der Schwellwert auf 50 festgelegt, um so viele schlechte Lösungen wie möglich verwerfen zu können, ohne bei schwierigen Wandkonfigurationen eine optimale Lösung zu verwerfen. Teilrouten werden durch rekursive Traversierung eines impliziten Suchbaums generiert und anschließend bewertet. Übersteigen die Kosten den Schwellwert, werden die Kindelemente unter diesem Knoten und damit dieser Teil des Suchbaumes nicht weiter betrachtet.

Die Ergebnisse der Testläufe sind in Abbildung 12 dargestellt. Bereits für die kleinen Wände w_1 und w_2 sind die Laufzeiten vergleichsweise hoch und stark schwankend zwischen Wandkonfigurationen ähnlicher Größe. Für w_1 wird dabei nach durchschnittlich 27 Sekunden und bei w_2 nach 93 Sekunden das Optimum gefunden. Da es sich um eine exakte Methode handelt, steht das finale Ergebnis allerdings erst nach durchschnittlich 163 Sekunden für w_1 bzw. 199 Sekunden für w_2 fest, nachdem alle notwen-

digen Knoten betrachtet wurden und der Algorithmus terminiert. Für die großen Wandkonfigurationen w_3 und w_4 konnte auch nach einer Stunde Laufzeit kein finales Ergebnis berechnet werden, sodass die aufgezeichneten Daten nicht in die Auswertung einfließen können.

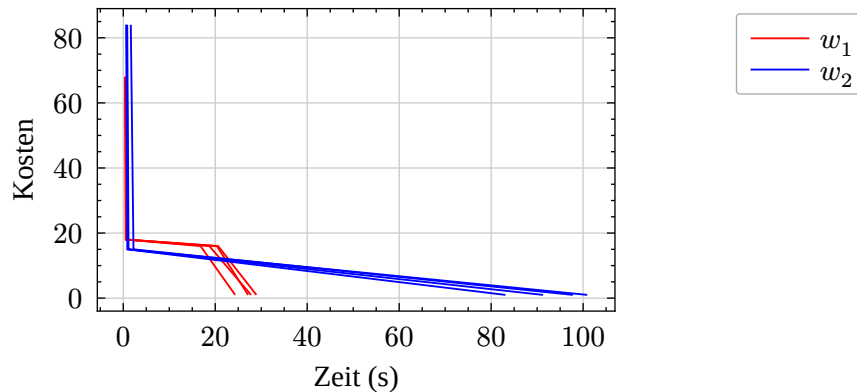


Abbildung 12: Ergebnisse Backtracking für Wandkonfigurationen w_1 und w_2 (min. Kosten jeweils 1)

3.5.2 Heuristische Methoden

Als Vertreter für heuristische Methoden wird hier ein genetischer Algorithmus untersucht, da die Implementierung recht simpel ist und der Ansatz häufig zur Bearbeitung von TSPs genutzt wird.

Der Algorithmus ist vollständig nach Weicker (2015) implementiert. Die initiale Population wird durch Zufall generiert. Für den Mutationsoperator wird ein einfacher Tausch von zwei zufällig gewählten UE vorgenommen. Für die Selektion wird eine Turniers Selektion nach Razali & Geraghty (2011) eingesetzt. Es wird dabei n Mal eine Lösung mit k zufällig gewählten anderen Lösungen verglichen, also ein Turnier „veranstaltet“, und die beste als Elternteil zur Bildung der nächsten Generation gewählt. Als Rekombinationsoperator wird der *Order Crossover Operator* nach Larrañaga et al. (1999) genutzt, welcher speziell für die Arbeit mit Permutationen bestimmt ist. Dieser basiert auf der Annahme, dass die Reihenfolge der Knoten von größerem Interesse als deren Position in der Permutation ist. Die Nachkommen werden dabei erzeugt, indem zunächst eine Teilsequenz eines Elternteils übernommen wird und die verbleibenden Knoten in der Reihenfolge ergänzt werden, in der sie im anderen Elternteil auftreten.

 **TODO:**

Bild zur Erklärung des Operators? Vielleicht einfach nur ein Beispiel?

TODO:

Werte für Wahrscheinlichkeiten und Popsizes nennen

Für die Testläufe mit dem genetischen Algorithmus werden die Parameter wie Mutations- und Rekombinationswahrscheinlichkeit, Populationsgröße und Turniergröße fixiert. Um einen zeitlichen Rahmen für die Berechnung und Aufzeichnung der Ergebnisse zu setzen, werden maximal 12000 Generationen durchlaufen.

Die Ergebnisse der Testläufe für Wandkonfiguration w_2 sind in Abbildung 13 links zu sehen. Es werden bei gleichen Parametern zwei Seeds für den Zufallszahlengenerator für die Tests genutzt. Die Abbildung zeigt, dass der Seed Auswirkungen auf die Qualität der gefundenen Lösungen hat. So wurde bei Seed s_2 nur eine Lösung mit Kosten von 26 gefunden, während mit Seed s_1 für die beste gefundene Lösung Kosten von 21 berechnet wurden. Es konnte also mit keinem von beiden Seeds das Optimum von 1 erreicht werden, da beide nach ca. 15 Sekunden in einem lokalen Optimum hängen bleiben. In beiden Fällen konnten die an das Optimum nah herankommenden Lösungen bereits nach wenigen Sekunden gefunden werden. Es sind hier demnach keine signifikanten Unterschiede in den Laufzeiten zwischen beiden Seeds zu erkennen.

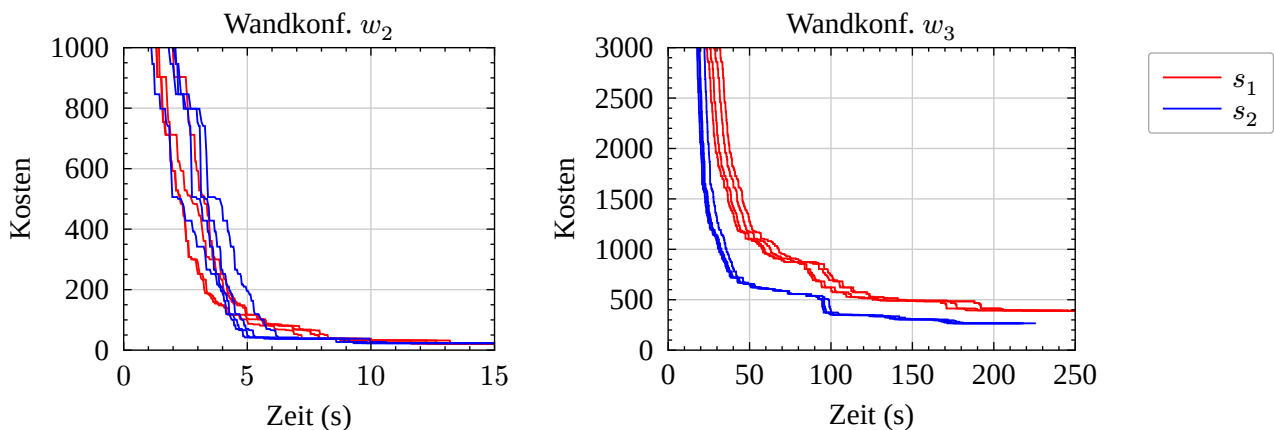


Abbildung 13: Ergebnisse für GA für Wandkonfiguration w_2 und w_3 mit Seeds s_1 und s_2

Für eine große Wandkonfiguration sind die Ergebnisse am Beispiel von w_3 rechts in Abbildung 13 zu sehen. Hier sind die Unterschiede zwischen beiden Seeds noch deutlicher zu erkennen. Während mit Seed s_1 die beste Lösung mit Kosten von 390 nach ca. 245 Sekunden gefunden wird, dauert es mit Seed s_2 176 Sekunden, um eine Lösung mit Kosten 266 zu finden. Auch hier ist zu beobachten, dass der Algorithmus Schwierigkeiten damit hat, aus lokalen Optima auszubrechen.

In Abbildung 14 ist erneut für Wandkonfiguration w_2 der Verlauf der Kosten abgebildet, aber im Bezug auf die derzeitige Generation. Die Kosten sinken innerhalb weniger Hundert Generationen auf das lokale Optimum von 21 und verbleiben dort für die restlichen 1600 Generationen.

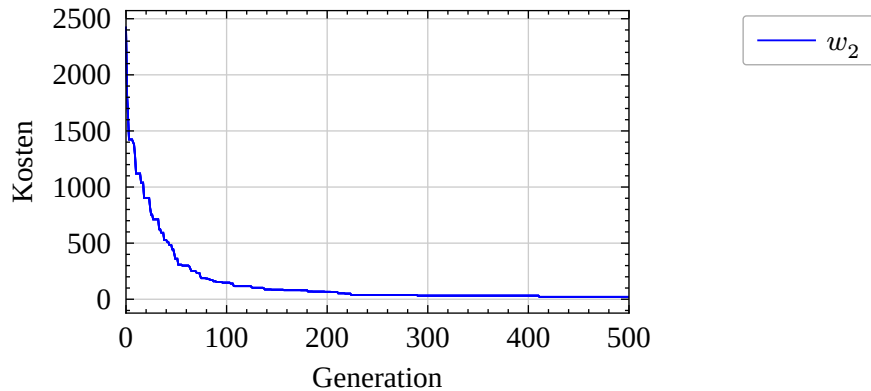


Abbildung 14: Ergebnisse GA für Wandkonfiguration w_2 (min. Kosten 21 nach 411 Generationen)

In Abbildung 15 ist die Problematik der lokalen Optima am Beispiel der Wandkonfiguration w_4 mit Seed s_2 gut zu erkennen. Die generelle Struktur sieht vielversprechend aus und große Teile der endgültigen Gitterstruktur bestehen bereits. Allerdings gibt es zahlreiche Lücken, welche teilweise durch falsche Wahl der nachfolgenden Kanten entstehen. So ist z. B. die rechte Seite der Wand bis auf einen Tausch von zwei Teilrouten korrekt gelöst. Es ist also festzuhalten, dass an den übrigen Schlüsselstellen gezielte Tauschoperationen der Knoten oder ganzen Teilrouten nötig wären, um zu einem optimalen Ergebnis zu gelangen. Durch die probabilistische Natur der Operatoren ist dies allerdings sehr unwahrscheinlich.

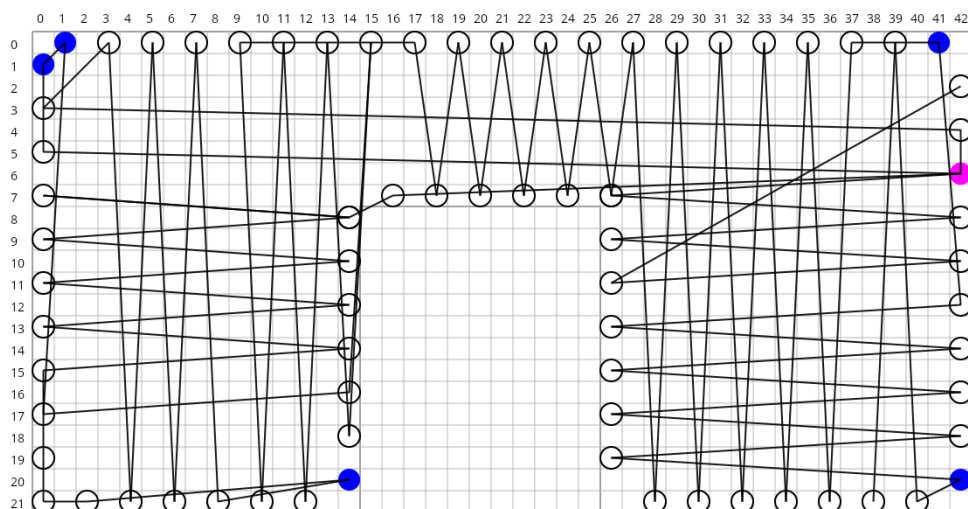


Abbildung 15: Von GA berechnete Route für Wand w_4 unter Seed s_2

3.6 Planung durch Teilrouten

Ein Nachteil bei der punktbasierten Routenplanung ist, dass Freiheiten bei der Wahl der nächsten Kante gelassen werden, wo eigentlich keine wirkliche Entscheidungsfreiheit besteht. So gibt es beispielsweise bei horizontal verlaufenden Streben jeweils immer nur den Knoten eine Ebene höher bzw. niedriger zu Auswahl. Eine Abweichung von diesem Muster würde eine irreparable Lücke in der Gitterstruktur erzeugen. Erst ganz oben bzw. unten in den Ecken der Wand oder auf Türhöhe gibt es mehrere Folgekanten, die in Frage kommen könnten.

Vor diesem Hintergrund erscheint eine stärkere Strukturierung des Lösungsraumes sinnvoll, sodass unnötige Freiheitsgrade von vornherein reduziert werden. Eine geeignete konzeptionelle Grundlage hierfür bietet die aus dem Coverage Path Planning bekannte Boustrophedon Cellular Decomposition nach Choset & Pignon (1998). Dieses Verfahren adressiert das Problem, eine Fläche mit einem Pfad endlicher Breite vollständig und in einem zusammenhängenden Durchlauf zu überdecken. Im einfachsten Fall, also ohne Hindernisse, ist die Lösung trivial und entspricht einem gleichmäßigen Hin-und-Her-Bewegungsmuster.

Sobald Hindernisse auftreten, wird die Fläche in mehrere Teilbereiche untergliedert, in denen keine Hindernisse liegen. Dies geschieht, indem das Gebiet in einer Hauptrichtung, beispielsweise von links nach rechts, abgescannt wird. An jeder Ecke des Hindernisses wird ein Gebiet in zwei Teilgebiete aufgespalten oder zwei Teilgebiete wieder vereint. Somit ist die Pfadplanung in diesen Teilbereichen wieder trivial. Das Hauptproblem besteht dann darin, eine geeignete Reihenfolge der zu befahrenden Teilgebiete zu finden.



TODO:

Bild des Boustrophedon CD inkl. Pfaden

Überträgt man dieses Prinzip auf den vorliegenden Anwendungsfall, ergeben sich einige Analogien und Vereinfachungen. So ist für vertikale und horizontale Streben ein Scannen in beiden Richtungen erforderlich, um eine geeignete Zellteilung zu finden. Ebenfalls ist die Tür immer immer rechteckig mit den Seiten parallel zu den Seiten der Wand. Somit reicht in horizontaler Scanrichtung, also für vertikale Streben, die Aufspaltung in die drei Teilbereiche links und rechts sowie innerhalb der Tür. In vertikaler Richtung sind ebenfalls drei Teilbereiche nötig, um den Bereich oberhalb der Tür sowie die beiden

Bereiche links und rechts neben der Tür abzubilden. In Abbildung 16 sind die resultierenden Teilrouten in den Bereichen an einem Beispiel dargestellt.



Idee:

Bilder mit besseren Farben und größerer Schrift neu erstellen?

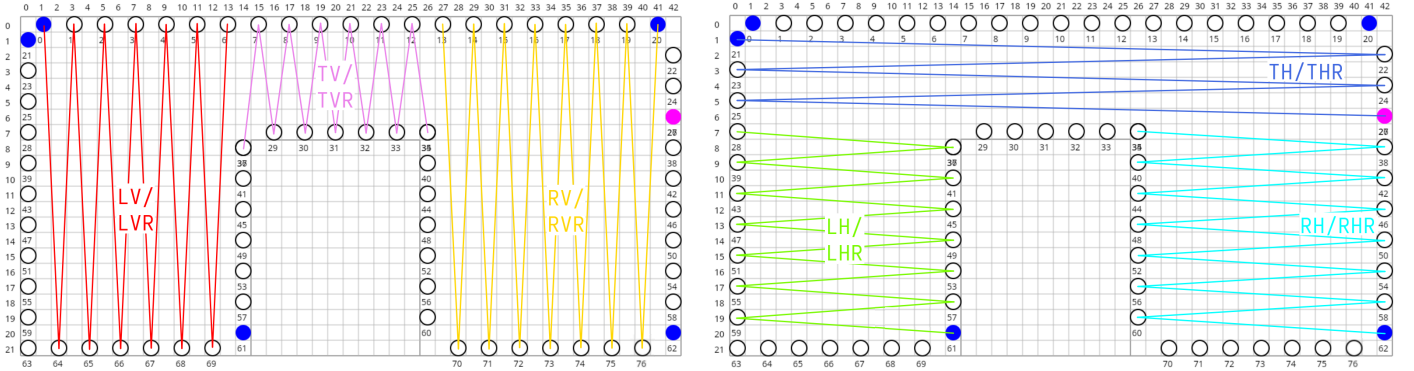


Abbildung 16: Alle Puzzleteile mit Benennung und Position

Die Bereiche $LV, RV, TV \in P_V$ sowie LH, RH und $TH \in P'_V$ sind jeweils als Permutationen von UE bezüglich der Menge der UE V dargestellt. Für die UE in den drei Bereichen LV, RV und TV für vertikale Streben gilt

$$\forall v \in V : v \in LV \Leftrightarrow 1 \leq v_{(x)} < t_{x,1}$$

$$\forall v \in V : v \in TV \Leftrightarrow t_{x,1} \leq v_{(x)} \leq t_{x,2} \quad (22)$$

$$\forall v \in V : v \in RV \Leftrightarrow t_{x,1} > v_{(x)} \geq x_{\max} - 1$$

sowie für die Bereiche LH, RH und TH für horizontale Streben

$$\forall v \in V : v \in LH \Leftrightarrow (t_{y,1} \leq v_{(y)} < y_{\max} - 1) \wedge (0 \leq v_{(x)} \leq t_{x,1} + 1)$$

$$\forall v \in V : v \in TH \Leftrightarrow t_{x,1} \leq v_{(y)} \leq t_{x,2} \quad (23)$$

$$\forall v \in V : v \in RH \Leftrightarrow (t_{y,1} \leq v_{(y)} < y_{\max} - 1) \wedge (t_{x,1} - 1 \leq v_{(x)} < y_{\max})$$

Die Anordnung der UE bildet sich aus den Bereichen durch Anordnung der UE entlang der Hauptachse bzw. Scanrichtung. Somit gilt für $p_x \in \{LV, RV, TV\}, p_x = (v_1, \dots, v_k)$

$$\forall v_i \in p_x : v_{i-1,(x)} < v_{i,(x)} \quad (24)$$

und für $p_y \in \{LH, RH, TH\}, p_y = (v_1, \dots, v_k)$

$$\forall v_i \in p_y : v_{i-1,(y)} < v_{i,(y)} \quad (25)$$

Um ein Durchlaufen der Teilrouten in umgekehrter Richtung, also entgegen der Hauptrichtung, darzustellen, werden für jede Teilroute $p \in P'_V$ gegensätzliche Teilrouten p^R definiert. Somit ergibt sich die Menge aller möglichen Teilrouten zu $P_V = P'_V \cup \{LV^R, RV^R, TV^R, LH^R, RH^R, TH^R\}$

Der dadurch entstehende Lösungsraum Ω ist mit einer Kardinalität von $|\Omega| = \prod_{i=1}^6 2i = 46'080$ Permutationen um Größenordnungen kleiner als jener bei einer punktbasierten Planung sowie unabhängig von der Größe der Wand und der daraus resultierenden Anzahl an UE. Zusätzlich können viele Permutationen aus der Menge entfernt werden, weil sie Reihenfolgen von Teilbereichen enthalten, welche ohnehin keine valide Abfolge darstellen. Das ist beispielsweise der Fall, falls auf ein RV direkt ein LV folgt, da sie sich keine Ecke der Wand teilen und somit ohne Umweg über TV keine valide Route entstehen kann.

🚧 TODO:

Optionale Rolle als eigene teilroute in der ecke der wand?

Der Graph, in dem schlussendlich nach einer Lösung gesucht wird, ist in Abbildung 17 zu sehen. In dieser Darstellung sind aus Gründen der Übersicht die Rückrichtungen p^R der jeweiligen Teilbereiche nicht dargestellt. Eine zulässige Lösung ist, wie bei der punktbasierten Routenplanung, ein Hamiltonpfad in diesem Graphen.

① Frage an Betreuer:

Der Graph passt nicht. Vereinfacht ist er nicht korrekt und korrekt ist er zu groß, nichtssagend und passt auch nicht mehr zum Problem (kein Hamiltonpfad). Kann der raus? Ich finde diese Darstellung unpassend und unnütz.

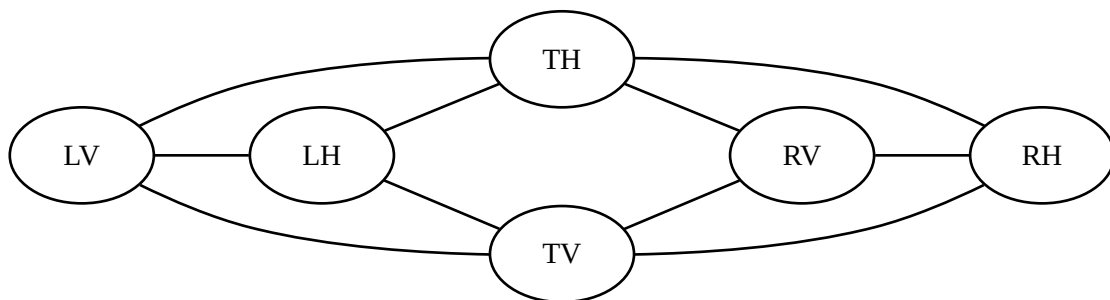


Abbildung 17: Teilrouten Graph

Für die Bewertung gefundener Lösungen muss die bestehende Bewertungsfunktion nicht angepasst werden. Aus einer Permutation $\pi : \mathbb{N} \rightarrow P_V$ lässt sich eine Route durch Verkettung der einzelnen Permutationen berechnen. Somit ist eine Funktion $T : P_V^6 \rightarrow R$ definiert, sodass

$$T((\pi(1), \dots, \pi(6))) = \pi(1) \circ \dots \circ \pi(6) \quad (26)$$

gilt.

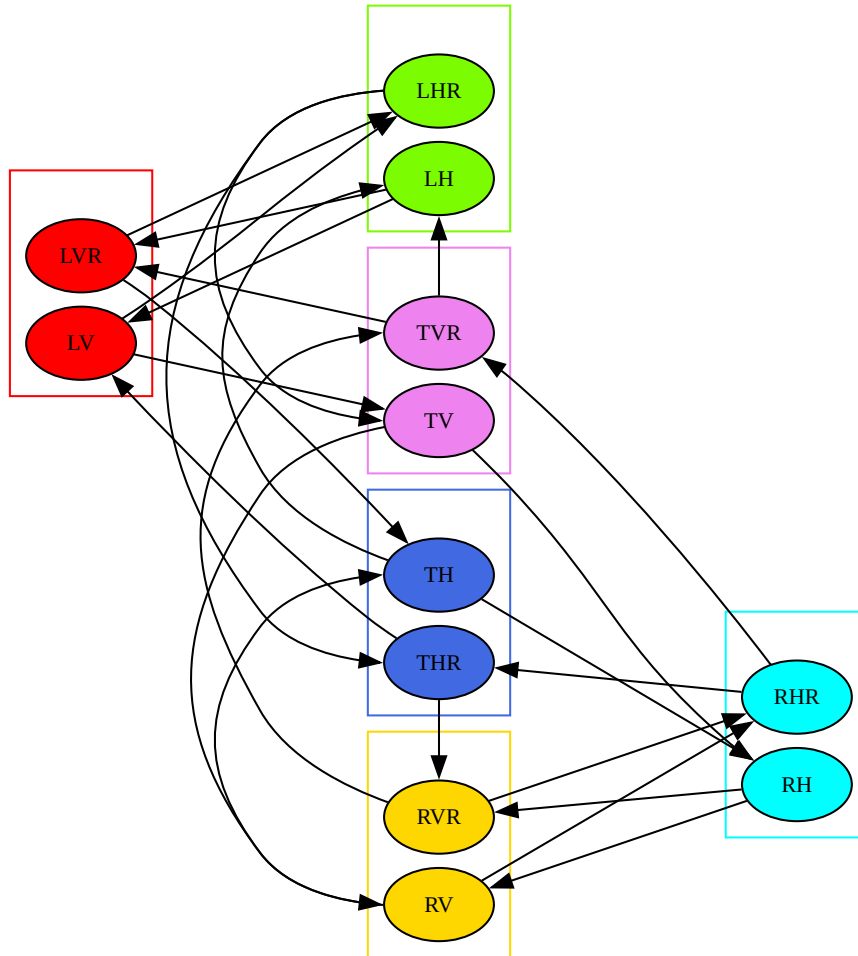


Abbildung 18: Teilrouten Graph

3.6.1 Heuristische Methoden

Unter den zuvor beschriebenen Rahmenbedingungen kann die Permutation π als geeignete Kodierung für den genetischen Algorithmus verwendet werden. Der Mutationsoperator führt auch hier eine einfache Vertauschung zweier Elemente der Permutation durch. Zusätzlich kann mit einer

gewissen Wahrscheinlichkeit auch die Traversierungsrichtung der jeweiligen Teilroute invertiert wer-

den.  **Idee:**
vorteile nachteile? Der eingesetzte Rekombinationsoperator entspricht dem in Abschnitt 3.5

beschriebenen *Order Crossover*.

 **Idee:**
vorteile nachteile?

Für die Testläufe werden weitgehend identische Parameter für den genetischen Algorithmus verwendet, wie auch schon in Abschnitt 3.5. Der einzige Unterschied liegt in der Anzahl an Segmenten für den Rekombinationsoperator, da mit sechs Elementen pro Permutation fünf Segmente eine übermäßig feine Untergliederung erzeugt werden würde.

Den Verlauf der Kosten der besten Lösung über die Laufzeit ist in Abbildung 19 für Wandkonfigurationen w_3 und w_4 zu sehen. Es wird der Seed s_1 genutzt. Es zeigt sich, dass der Algorithmus bereits nach wenigen Sekunden ein lokales Optimum findet, selbst für größere Wandkonfigurationen. Während für w_4 auch das globale Optimum mit Kosten von 1 gefunden wird, verbleibt die Suche für w_3 in einem lokalen Optimum mit Kosten von 15. Bei Verwendung des Seeds s_2 wird in vergleichbarer Zeit bei beiden Wandkonfigurationen das globale Optimum erreicht.

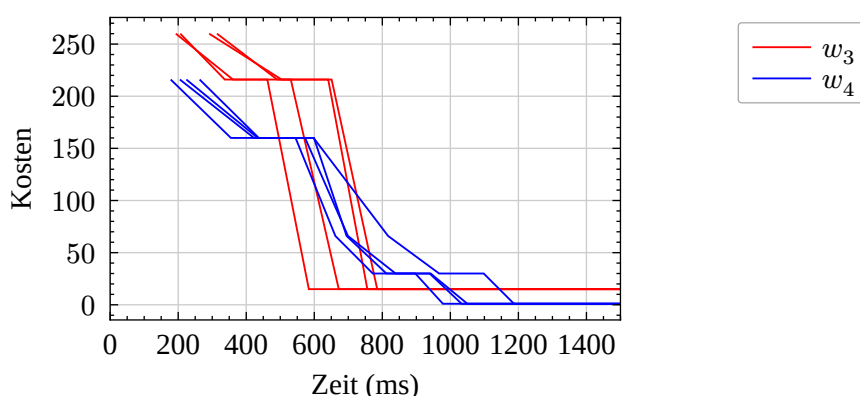


Abbildung 19: Ergebnisse teilroutenbasierter GA für Wandkonfigurationen w_3 und w_4 mit Seed s_1

3.6.2 Exakte Methoden

Da der Lösungsraum durch die Modellierung als Teilrouten deutlich verkleinert werden konnte, wird die Anwendung von exakten Methoden zur Lösung großer Wandkonfigurationen wieder praktikabel.

Insbesondere ermöglicht der Brute-Force-Ansatz eine vergleichsweise einfache und flexible Implementierung, die gleichzeitig hinreichend performant ist und eine Garantie auf Optimalität bietet.

Zur effizienten Erzeugung aller validen Permutationen wird eine rekursive Funktion eingesetzt. In jedem Schritt wird die Permutation um eine noch fehlende Teilroute ergänzt. Anschließend wird die bis dahin bestehende Lösung bewertet und die Funktion nur für diejenigen partiellen Lösungen ausgeführt, die unter der Kostengrenze von 400 liegen. Diese Kombination aus exakten Verfahren und heuristischer Beschränkung des Suchraums trägt dazu bei, die Laufzeit zu reduzieren, ohne die Garantie der Optimalität aufzugeben (Tahami & Fakhravar, 2022).

 TODO:

ist also hybrider Ansatz, nicht rein exakt? Aber irgendwie ja schon?

 Idee:

pseudocode?

 Frage an Betreuer:

Soll die Auswertung der Tabelle (Deutung, warum manche Zahlen so sind) lieber in die Auswertung?

Die Ergebnisse der Testläufe sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Insgesamt werden 129'024 verschiedene Permutationen gebildet. In der Spalte „Anz. Lösungen“ ist jeweils die Anzahl der Lösungen mit Kosten unter 400 zu sehen. Die Spalte „Anz. Lösungen“ gibt jeweils die Anzahl der Lösungen mit Kosten unterhalb der Schranke von 400 an. Es zeigt sich, dass größere Wandkonfigurationen signifikant weniger potenzielle Lösungen aufweisen. Dies kann dadurch erklärt werden, dass größere Abweichungen zwischen Ist- und Soll-Positionen der Umlenkelemente durch die distanzbasierte Kostenfunktion stärker bestraft werden und somit vergleichbare Fehler zu höheren Kosten führen.

Wand	Anz. Lösungen	Ø Zeit (ms)	min. Kosten
w_1	2974	1848	1
w_2	3452	2473	1
w_3	183	4905	1
w_4	201	5798	1

Tabelle 2: Ergebnisse optimiertes Brute Force

Außerdem ist zu sehen, dass die Laufzeiten scheinbar proportional mit der Größe der Wandkonfiguration ansteigen, obwohl der Lösungsraum kleiner ist. Ein Faktor ist hierbei die Bewertungsfunktion, die trotz der Kodierung als Permutation fester Länge auf der resultierenden Route arbeitet. Da durch die größeren Wände auch mehr Kanten bewertet werden müssen, steigt die Laufzeit des Gesamtprozesses folglich. Dennoch wird selbst für die großen Wandkonfigurationen innerhalb weniger Sekunden das globale Optimum gefunden. Anders als bei der punktbasierten Planung ist das implementationsbedingt auch der Zeitpunkt, an dem die Suche terminiert und das finale Ergebnis somit feststeht. trotz

3.6.3 Nachbearbeitung

Wie bereits erwähnt kann aus einer Reihenfolge und Richtung der abzufahrenden Teilrouten die gesamte Route berechnet werden, indem die jeweiligen UE verkettet werden. Unter bestimmten Bedingungen kann diese bloße Verkettung allerdings dazu führen, dass ungültige bzw. schlecht bewertete Routen entstehen würden, obwohl es eine einfache Lösung für diese Spezialfälle geben könnte. Das passiert unter anderem in dem in Abbildung 11 abgebildeten Fall einer Sonderstelle in der unteren Ecke der Tür. Wird in solch einer Wandkonfiguration eine Route bewertet, bei denen die Teilrouten $LV \circ TV$ bzw. $TV^R \circ LV^R$ aufeinander folgen, geht eine negative Bewertung der ignorierten Sonderstelle in die Betrachtung ein. Die Verkettung ergäbe in diesem Fall eine Kante zwischen a und b sowie zwischen b und c , ohne einen Zwischenschritt über x .

 Idee:

weiterer Fall (letzte/Erste Strebe über der Tür) mit erklären?

Um eine Permutation korrekt auf eine Route abbilden zu können, benötigt es also eine Nachbearbeitung in Form einer Funktion $p : R \rightarrow R$. Sie fügt beispielsweise im Fall von Abbildung 11 das fehlende UE x zwischen c und b ein, um eine korrekte Umlenkung von b nach a zu ermöglichen. Abhängig von der gewählten Route kann auch eine Addition von x vor b nötig sein, um eine korrekte Umlenkung zu a zu ermöglichen. Dies ist bei einer solchen Wand unter anderem erforderlich, falls auf ein LH ein LV^R folgt.

 Idee:

pseudo code einfügen ?

Die Bewertung einer Route wird also bei der Planung basierend auf Teilrouten realisiert durch die Funktion $c' : P_V^6 \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$c'(\pi_{P_V}) = (c \circ p \circ T)(\pi_{P_V}) \quad (27)$$

4 Pfadplanung für Roboterarm

Nachdem die Reihenfolge der anzufahrenden Umlenkelemente festgelegt wurde, ist im nächsten Schritt der konkrete Bewegungspfad des Roboterarms zu bestimmen. Ziel ist es dabei, das aus dem am Roboter montierten Werkzeug austretende Carbons Garn so zu führen, dass es zuverlässig an den UE haftet und zugleich die gewünschte gleichmäßige Gitterstruktur entsteht.

4.1 Problemdefinition

Im Rahmen der Planung der Bewegungsabläufe des Roboterarms sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Neben der Festlegung der Umlaufrichtung um die jeweiligen UE spielt insbesondere die Kollisionserkennung und -vermeidung eine zentrale Rolle, sowohl mit UE als auch mit bereits verlegten Garnstreben. Darüber hinaus müssen Anforderungen wie die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Garnspannung und die Sicherstellung der Haftung gegenüber vertikalem Abrutschen von den UE einbezogen werden. Ferner ist auch die Überführung der geplanten Trajektorien in mit dem Roboter kompatible Bewegungsmuster erforderlich.

Zum Verlegen des Garns wird ein Werkzeug eingesetzt, das aus einer außermittig angebrachten, aufrecht stehenden Rolle besteht, über die das Garn in die Austrittsdüse geführt wird. Der Aufbau ist in Abbildung 20 abgebildet. Aufgrund der Rotierbarkeit des Werkzeugs kann es sich im Ganzen um den Mittelpunkt herum drehen, sobald seitliche Kräfte auf die Austrittsdüse einwirken. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn um ein UE gefahren wird. Durch die kontinuierliche Richtungsänderung der Kreisbewegung wird das Garn zum letzten Auflagepunkt am UE gezogen, die Düse besitzt dabei allerdings noch dieselbe Orientierung. Die Rotation entsteht also automatisch, ohne Hilfe eines Motors. Für den Roboter ist diese Rotation irrelevant und kann nicht erkannt werden, da der Mittelpunkt des Werkzeugs statisch konfiguriert wird und keine Sensoren die aktuelle Rotation des Werkzeuges aufnehmen. Durch die Breite und Rotation des Werkzeugs muss beim Umfahren der UE ein Mindestabstand eingehalten werden, damit sich das Werkzeug frei drehen kann.

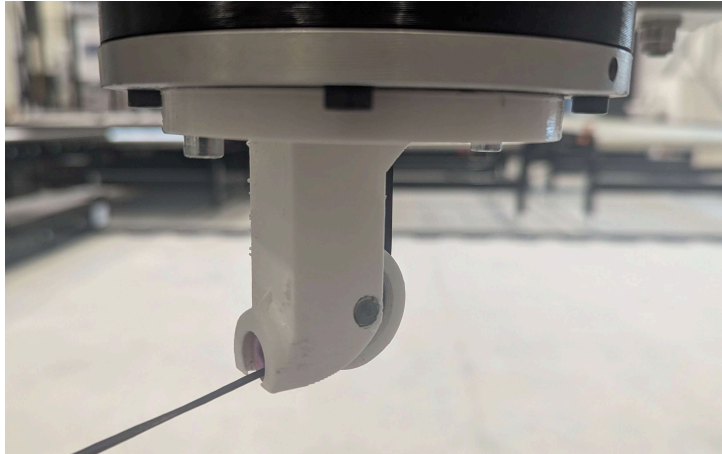


Abbildung 20: Werkzeug des Roboterarms zum Verlegen des Carbongarns

Da das Garn in etwa mittig aus der Austrittsdüse herauskommt und somit der untere Teil der Düse niedriger als das austretende Garn ist, kann eine bereits verlegte Strebe beim Überqueren durch die Düse beschädigt werden. Hier kann es zum Spleißen oder Verziehen des Garns kommen. Im schlimmsten Fall kann das Garn auch reißen. Es muss also eine Möglichkeit gefunden werden, Kollisionen mit bereits verlegten Garnstreben sichergestellt zu vermeiden. Auch Kollisionen mit UE müssen vermieden werden, da u.a. durch den Türausschnitt UE zwischen der direkten Verbindung zweier Umlenkpunkte liegen können.

Für die Gleichmäßigkeit des Gittermusters ist entscheidend, in welcher Richtung die UE umfahren werden. Dabei wird, von oben auf den Ablagetisch gesehen, zwischen dem Uhrzeigersinn R' und entgegen des Uhrzeigersinns R unterschieden. Bei einer falsch gewählten Richtung entstehen keine achsenparallelen Streben, welche für die Lastverteilung und strukturelle Integrität unerlässlich sind. Der Zusammenhang ist in Abbildung 21 dargestellt. Dargestellt ist eine Teilroute um die zwei Umlenkelemente P und Q , für die je UE drei Wegpunkte zum Abfahren durch den Roboter definiert wurden. Folgt der Roboterarm dem Pfad (a, b, c, d, e, f) , wie im linken Bild blau dargestellt, entstehen achsenparallele, horizontale Streben des Carbongarns (rot dargestellt). Wird hingegen bei unveränderter Reihenfolge der anzufahrenden UE die Umlaufrichtung invertiert, so ergibt sich effektiv eine Umkehr der lokalen Wegpunktfolgenfolge. Die resultierende Sequenz lautet in diesem Fall (c, b, a, f, e, d) . Wie im rechten Teil der Abbildung zu erkennen ist, verlaufen die erzeugten Streben dadurch nicht mehr parallel, sondern weisen teilweise Kreuzungen in Hauptrichtung auf. Analog dazu kann eine fehlerhafte Festlegung der zugehörigen Wegpunkte sowie ihrer Reihenfolge dazu führen, dass einzelne UE ausgelassen werden,

Lücken in der Gitterstruktur entstehen oder Kollisionen mit benachbarten UE auftreten (Mersch et al., 2025).

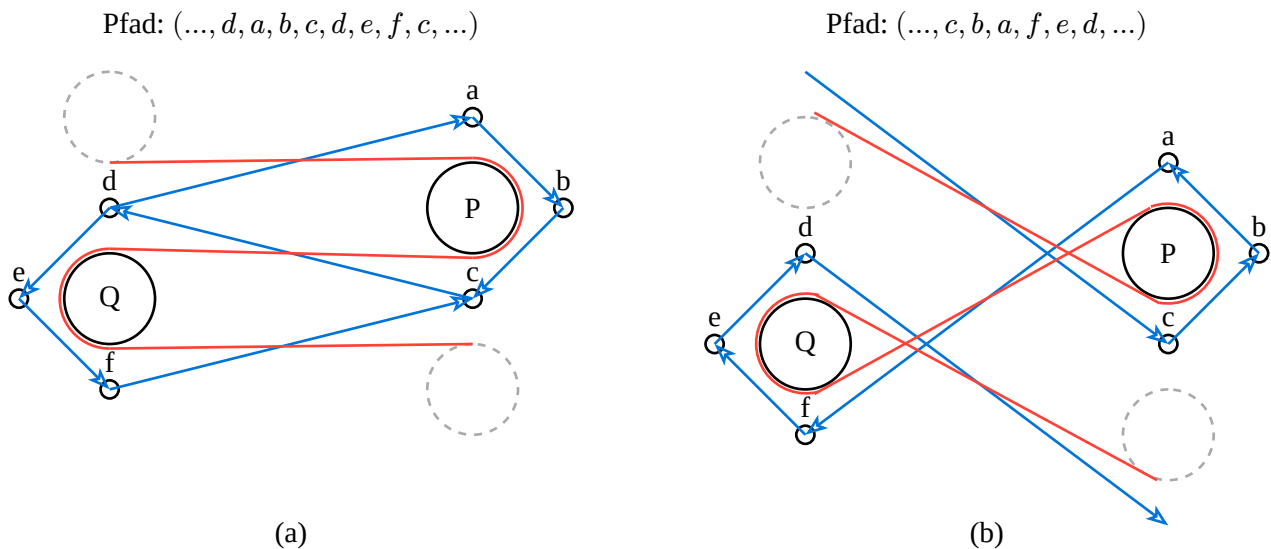


Abbildung 21: Pfad des Roboters (Blau) aus Route (... , P, Q, ...) und daraus resultierende Garnstruktur (Rot) um zwei Umlenkelemente mit korrekter Umlaufrichtung (a) und vertauschter Umlaufrichtung (b)

4.2 Stand der Forschung

Zur Bestimmung der Wegpunkte a, b, c beziehungsweise d, e, f aus Abbildung 21 wird im aktuellen Ansatz des CBT derzeit die Sonderumlenkung als Referenz für die Art der Umlenkung herangezogen. Da im bestehenden Verfahren zuerst alle vertikalen Streben verlegt werden, ergibt sich eine vergleichsweise einfache Bestimmung der Wegpunkte. Der erste und letzte Wegpunkt liegen jeweils auf der Höhe des entsprechenden Umlenkelements, sind jedoch um jeweils einen Durchmesser nach links beziehungsweise rechts versetzt. Der mittlere Wegpunkt (b bzw. e) befindet sich hingegen auf dem gleichen x-Wert wie das Umlenkelement und ist alternierend um einen Durchmesser nach oben oder unten versetzt. Für ein UE $Q = (x, y, i) \in V$ an der Ober- bzw. Unterseite der Wand sowie dem Radius r eines Umlenkelements ergeben sich damit die folgenden Wegpunkte

$$\begin{aligned}
a &= (x - 2r, y, 0) \\
c &= (x + 2r, y, 0)
\end{aligned} \tag{28}$$

$$b = (x, y + 2r * \rho, 0) \text{ mit } \rho = \begin{cases} 1, & \text{falls } 3r \mid x \\ -1, & \text{sonst} \end{cases}$$

Nach der Durchführung der Sonderumlenkung wird dieses Verfahren analog angewendet, allerdings um 90° rotiert. Die Bestimmung des mittleren Wegpunktes richtet sich dann nach der Position der Sonderumlenkung.

Zur Vermeidung von Kollisionen mit bereits verlegtem Garn werden zusätzlich jeweils ein Wegpunkt vor und nach den drei Punkten a, b, c eingefügt. Diese liegen entlang der Nebenrichtung zwischen dem Vorgänger- beziehungsweise Nachfolgeelement, sind jedoch um 20 Millimeter in z-Richtung angehoben.

In diesem Fall ergibt sich der neue erste Wegpunkt des Umlenkelements $Q = (x, y, i)$ zu

$$a' = (x - 2r, y - 2r * \rho, 20) \text{ mit } \rho = \begin{cases} 1, & \text{falls } 3r \mid x \\ -1, & \text{sonst} \end{cases} \tag{29}$$

sowie der neue letzte Wegpunkt zu

$$c' = (x + 2r, y - 2r * \rho, 20) \text{ mit } \rho = \begin{cases} 1, & \text{falls } 3r \mid x \\ -1, & \text{sonst} \end{cases} \tag{30}$$

sodass der Teilpfad um Q herum schließlich die Abfolge (a', a, b, c, c') beschreibt.

Aufgrund der erhöhten Komplexität des vorliegenden Problems, insbesondere durch den Türausschnitt, können einige dieser Annahmen jedoch nicht übertragen werden. So ist beispielsweise nicht a priori festgelegt, ob zunächst horizontale oder vertikale Streben verlegt werden oder wohin die Hauptrichtung verläuft, was die Positionierung des mittleren Wegpunktes zusätzlich erschwert. Die isolierte Betrachtung der Umlenkelemente und Erzeugung des Pfades durch stützende Wegpunkte könnte allerdings für die Generierung eines validen Teilpfades genutzt werden. Zur Erweiterung dieses Ansatzes bietet es sich daher an, zusätzliche Perspektiven und Methoden aus verwandten Anwendungsgebieten heranzuziehen. Dafür können sich wieder relevante Erkenntnisse aus dem Bereich der String Art ableiten lassen. In den Arbeiten von Birsak et al. (2018) und Happel (2017), die sich mit klassischer String Art innerhalb eines mit Nägeln bestückten Rahmens befassen, wird jedoch keine explizite Festlegung der Umlaufrichtung um die Nägel vorgenommen. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass aufgrund der geringen

Größe der Nägel beziehungsweise Pins der Unterschied zwischen verschiedenen Umlaufrichtungen vernachlässigbar ist. In der Praxis kann daher eine vollständige Umrundung in konstanter Richtung erfolgen, ohne das resultierende Bild wesentlich zu beeinflussen. Zudem sind die Rahmen im Allgemeinen konvex, sodass es keine Hindernisse innerhalb der Zeichenfläche gibt.

Einen stärkeren Bezug zum vorliegenden Problem weist hingegen String Art auf, bei der die Nägel innerhalb der Zeichenfläche platziert werden. In einem Blogbeitrag beschreibt Morris-Hill (2018) einen Ansatz, bei dem nach einer initialen Punkt-zu-Punkt-Planung ein konkreter Werkzeugpfad berechnet wird. Hierzu wird um die Nägel ein Sicherheitskreis beschrieben, dessen Radius größer ist als der der Nägel. Schneidet eine geplante Strecke einen solchen Sicherheitsbereich, wird die Laufbahn entsprechend angepasst, sodass das Werkzeug zwischen Ein- und Austrittspunkt entlang der Kreisbahn um den Nagel geführt wird. Dieser Ansatz zur Kollisionsvermeidung kann als konzeptionelle Grundlage für die im Folgenden entwickelte Vorgehensweise dienen.

Für die Bestimmung der Umlaufrichtung um die Umlenkelemente können die Ergebnisse von Mersch et al. (2025) herangezogen werden. Obwohl hier primär dreidimensionale Skelette betrachtet werden, besteht auch in diesem Kontext die Anforderung, eine zuverlässige Haftung des aus unterschiedlichen Richtungen zugeführten Garns an den Pins sicherzustellen. Der zugrunde liegende Lösungsansatz hierfür lässt sich teilweise auf das vorliegende Problem applizieren und wird in Abschnitt 4.3 näher betrachtet. Die spezifische Anforderung, gleichmäßig verteilte und zugleich flächenfüllende Streben zu erzeugen, ist in der bestehenden Literatur bislang nur unzureichend untersucht. Zudem lassen sich vorhandene Ansätze aufgrund von teilweise in Konflikt stehenden Anforderungen nicht auf das vorliegende Problem übertragen. Vor diesem Hintergrund sind weitere Betrachtungen diesbezüglich nötig.



TODO:

ähnliche literatur für fehlendes?

4.3 Bestimmung der Umlaufrichtung

Für die Bestimmung der Umlaufrichtung muss in Umlenkungen in Hauptrichtung und zur Änderung der Hauptrichtung unterschieden werden. Bei den meisten UE wird in Hauptrichtung umgelenkt. In den Ecken der Wand wird eine Änderung der Hauptrichtung vollzogen, sodass die Umlenkungen an diesen

Stellen gesondert betrachtet werden müssen. Zu Bestimmung der Umlaufrichtung der Umlenkungen in Hauptrichtung werden zwei Ansätze untersucht.

Einerseits ist zu beobachten, dass die Umlaufrichtung bei jeder Umlenkung invertiert wird, solange die Hauptrichtung beibehalten wird. Für die in Abschnitt 3.6 beschriebenen Subgraphen wird also eine 2-Färbung des Graphen gesucht, wobei jede Farbe eine Umlaufrichtung darstellt. Da die Teilroute einen linearen Subgraph aufspannt, gibt es lediglich zwei Möglichkeiten einer 2-Färbung des Graphen, welche von der Färbung des initialen Knotens abhängen. Es müssen also für den Start jeder Teilroute Regeln gefunden werden, welche Färbung der erste Knoten besitzen muss. Eine falsche Zuweisung würde zu vertauschten Umlenkungen in der gesamten Teilroute erzeugen.

Eine weitere Methode zur Bestimmung der Umlaufrichtung basiert auf einem vektoriellen Ansatz nach Mersch et al. (2025). Zur Bestimmung der Umlaufrichtung an einem Umlenkelement B mit Position $\vec{b}$ werden dessen Vorgänger A mit Position $\vec{a}$ sowie sein Nachfolger C mit Position $\vec{c}$ in der Route betrachtet.

Aus dem Vorzeichen des Kreuzprodukts $p = (\vec{b} - \vec{a}) \times (\vec{c} - \vec{a})$ lässt sich die Umlaufrichtung ableiten. Ist das Kreuzprodukt positiv, liegt C links des Vektors von A nach B ; bei einem negativen Wert entsprechend rechts davon. Befindet sich C rechts des Vektors $\vec{b} - \vec{a}$, ist eine Bewegung im Uhrzeigersinn um B erforderlich, während bei einer Lage auf der linken Seite eine Umlaufbewegung entgegen dem Uhrzeigersinn gewählt wird. Der Sachverhalt ist in Abbildung 22 für R' (links) und R (rechts) dargestellt.

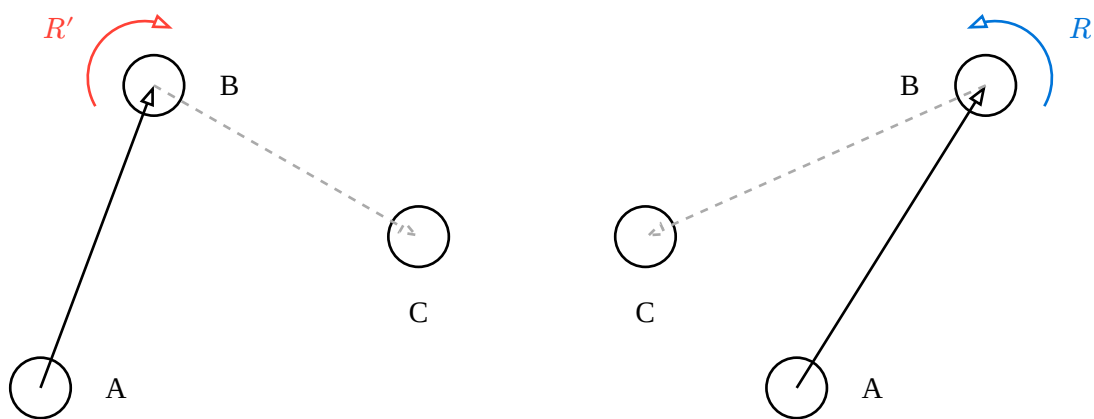


Abbildung 22: Vektorbasierte Bestimmung der Umlaufrichtung um einen Knoten B basierend auf seinem Vorgänger und Nachfolger

Dieser Ansatz ermöglicht grundsätzlich eine robuste Bestimmung der Umlaufrichtung um B , unabhängig von der konkreten Lage der Knoten sowie der Umlaufrichtung am vorhergehenden Knoten.

Allerdings zeigen beide vorgestellten Verfahren Schwächen bei Knoten, an denen sich die Hauptrichtung der Route ändert. Dieser Sachverhalt ist exemplarisch in Abbildung 23 dargestellt. Die geplante Route ist dort in Weiß eingezeichnet. Da der Nachfolgeknoten von B links der Verbindung zwischen dem Vorgänger von B und B selbst liegt, wird gemäß dem beschriebenen Kriterium eine Bewegung entgegen dem Uhrzeigersinn bestimmt.

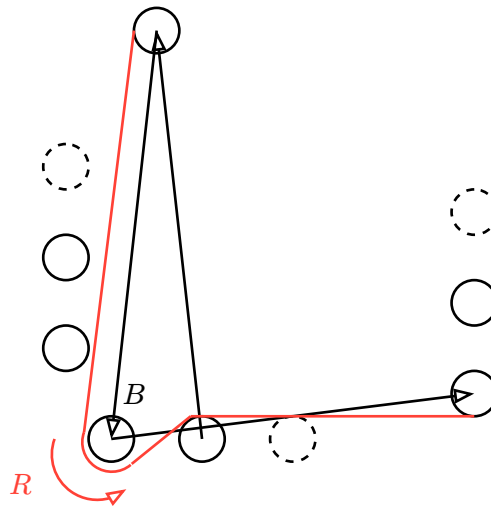


Abbildung 23: Fehlerhafte Bestimmung der Umlaufrichtung bei Änderung der Hauptrichtung

In diesem konkreten Fall führt diese Entscheidung jedoch zu einem unerwünschten Ergebnis. Es entsteht eine diagonal verlaufende vertikale Strebe, die in der Abbildung rot hervorgehoben ist. Zudem verläuft ein Abschnitt der folgenden horizontalen Strebe nicht achsenparallel zur x -Achse, da dieser zunächst unterhalb von B geführt wird.

Eine korrekte Lösung würde hingegen eine Umlaufbewegung im Uhrzeigersinn erfordern. Dadurch ließe sich sicherstellen, dass die abschließende vertikale Strebe achsenparallel zur y -Achse verläuft und zugleich der Beginn der ersten horizontalen Strebe achsenparallel zur x -Achse ausgerichtet ist. Da nicht bei allen Umlenkungen zur Änderung der Hauptrichtung ein solch fehlerhaftes Ergebnis entsteht, muss eine Regel zur Erkennung dieser Sonderfälle gefunden werden.

4.4 Pfadgenerierung

Sobald die Umlaufrichtung festgelegt ist, erfolgt im nächsten Schritt die Bestimmung der tatsächlich anzufahrenden Koordinaten. Dabei zeigt sich, dass die Streben im Wesentlichen daraus entstehen, dass

der Roboter von einer Umlenkung in Hauptrichtung zur nächsten verfährt. Jede dieser Umlenkungen kann als eigenständiger Subpfad interpretiert werden, der jeweils einen Eintritts- und einen Austrittspunkt sowie eine beliebige Anzahl dazwischenliegender Punkte umfasst, die zur Erzeugung der Kreisbewegung erforderlich sind. In Abbildung 21 entsprechen für das UE P die Punkte a und c dem Ein- beziehungsweise Austrittspunkt, während b einen Zwischenpunkt zur Beschreibung der Halbkreisbewegung darstellt.

Die konkrete Lage dieser Punkte hängt zum einen von der Position des jeweiligen UE ab, zum anderen von den Positionen der Vorgänger- und Nachfolgeknoten in der Route. So befinden sich die Ein- und Austrittspunkte jeweils zwischen zwei benachbarten UE, während der Zwischenpunkt immer außerhalb der Wandgrenzen liegt. Dies ist in Abbildung 24 (a) dargestellt.

Für den Bereich der oberen Türecken ergeben sich dabei zusätzliche Besonderheiten, da hier sowohl horizontale als auch vertikale Hauptrichtungen berücksichtigt werden müssen. In Abbildung 24 (b) ist dies mit den Farben Blau und Grün dargestellt. Die doppelte Betrachtung liegt darin begründet, dass diese Knoten zweimalig angefahren werden und somit zwei unterschiedliche Halbkreisbewegungen erforderlich sind.

Die Reihenfolge, in der der Roboter die einzelnen Punkte anfährt, ergibt sich aus der zugrunde liegenden Route sowie der daraus abgeleiteten Hauptrichtung in der jeweiligen Teilroute. Durch die Verkettung aller Subpfade, die aus den einzelnen Umlenkungen hervorgehen, entsteht schließlich der vollständige Bewegungspfad p , der zur Erzeugung der Gitterstruktur abgefahren werden muss, wie in Abbildung 24 (a) veranschaulicht.

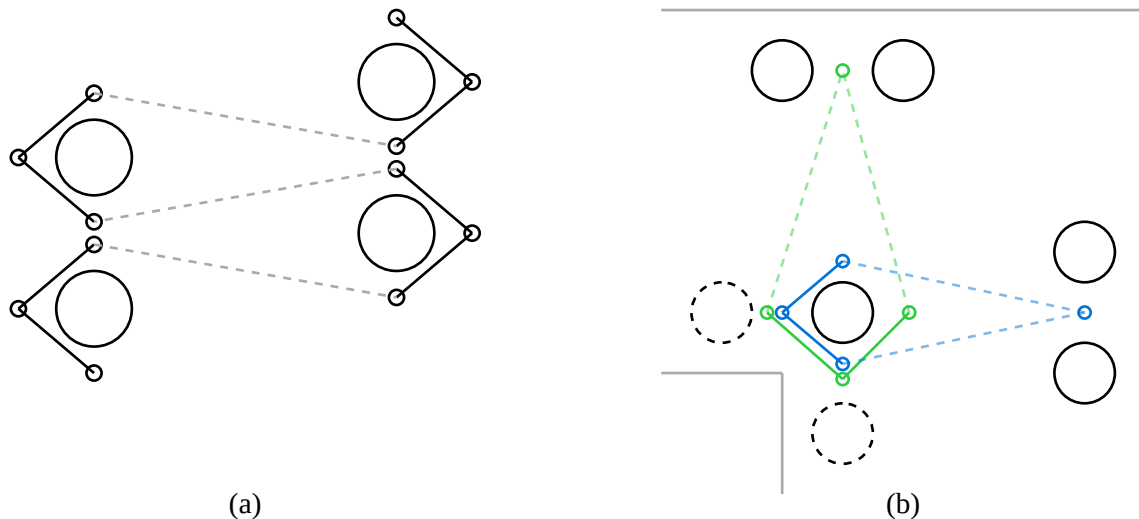


Abbildung 24: Positionen der Wegpunkte an den Umlenkelementen. Sowohl für Umlenkungen in Haupttrichtung (a) sowie an der oberen rechten Türecke (b).

① Frage an Betreuer:

Soll ich erklären, wie ich aus der Punktliste die tatsächlichen Bewegungsschritte des Roboters generiere (LMOVE, C1MOVE, C2MOVE,...)? Oder ist das anwendungsspezifisches implementationsdetail, welches nicht in die Arbeit sollte (weil ja nicht jeder einen kawasaki robi nutzt)?

-> Kurz Erwähnen, aber nicht tief erklären

4.5 Kollisionen

An bestimmten Stellen kann es bei der Bewegung zwischen zwei Umlenkungen zu Kollisionen mit anderen UE kommen, häufig insbesondere mit solchen im Bereich der Türöffnung. Ursache hierfür ist, dass der Verbindungsweg zwischen zwei Umlenkungen nicht strikt achsenparallel verläuft, sondern eine leichte diagonale Komponente aufweist. Zusätzlich ist die Steigung dabei entgegengesetzt zur jeweiligen Haupttrichtung ausgerichtet, wie in Abbildung 24 (a) dargestellt. Befände sich in diesem Szenario zwischen den beiden untersten UE ein Türausschnitt, könnte es bei der Ausführung der untersten horizontalen Strebe zu einer Kollision mit den oberen UE der Tür kommen. Ähnliche Problematiken treten auch an den Rändern der Wand auf, insbesondere wenn für eine Umlenkung lediglich die zuvor beschriebenen drei Wegpunkte verwendet werden, wie bereits in Abbildung 23 angedeutet wurde.

Ein Großteil dieser Kollisionen lässt sich durch die Verwendung vollständiger Umlenkungen vermeiden. Hierbei werden für kritische UE, also jene an denen sich beispielsweise die Hauptrichtung ändert oder die nahe an der Tür liegen, insgesamt vier Wegpunkte definiert, wie exemplarisch in Abbildung 25 dargestellt. Wird dabei jeweils der dem Start- beziehungsweise Zielpunkt nächstgelegene Wegpunkt als Ein- und Austrittspunkt gewählt, verlaufen die ein- und ausgehenden Pfade achsenparallel. Aufgrund der Spannung des Garns bleibt die resultierende Gitterstruktur dabei unverändert.

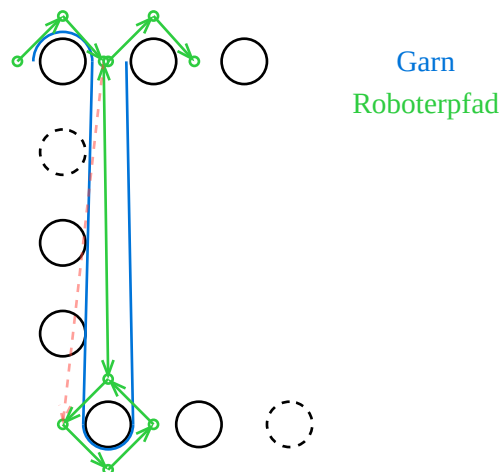


Abbildung 25: Vollständige Umlenkung zur Vermeidung einer Kollision mit einem Umlenkelement. In Grün dargestellt der Roboterpfad und in Blau die resultierende Garnstruktur

Idee:

(Morris-Hill, 2018) Ansatz für Kollisionsvermeidung mit Kreisbahnen als Inspiration:

- gefundene Kollisionen beheben, indem ein neuer Punkt in Richtung des Verbindungsvektors und passender Distanz in den Pfad eingereiht
- iterativ Kollisionen erkennen, dann beheben und erneut überprüfen, ob neue Kollisionen dazu gekommen sind

Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass Kollisionen der Austrittsdüse mit bereits verlegtem Garn vermieden werden. Eine effektive Strategie zur Kollisionsvermeidung besteht darin, das Werkzeug temporär anzuheben, sobald eine bestehende Strebe gekreuzt wird. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Anhebung weder zu groß noch zu steil erfolgen darf, da andernfalls die Gefahr besteht, dass das Garn vom vorherigen UE abrutscht. Dies würde auch an den Kreuzungspunkten dazu führen, dass keine

Verbindung zwischen sich kreuzenden Streben entsteht und somit die Belastbarkeit des Gitters nach dem Temperieren eingeschränkt ist.

Da zur Erkennung solcher Kreuzungen kein physikalisches Modell des unter Spannung stehenden Garns verwendet wird, muss der geplante Pfad als Annäherung dienen. Hierzu wird der Pfad, zunächst ohne Erkennung von Garnkollisionen, erstellt und dabei der Abstand der Wegpunkte zur Mitte der UE von zwei Radien auf einen Radius geändert. Der resultierende Pfad wird als p' bezeichnet. Wenngleich diese Berechnung keinen validen Pfad für den Roboterarm erzeugt, da die Abstände nicht eingehalten werden, führt es dazu, dass die Streben zwischen den Außenkanten der Umlenkelemente verlaufen und somit eine Annäherung der resultierenden Garnstruktur entsteht. Das Ergebnis ist in Abbildung 26 zu sehen. Es ist zu beachten, dass dennoch einige Streben nicht so verlaufen, wie sie es später tun werden. Ein Beispiel hierfür ist die oberste horizontale Strebe, die durch die Sonderumlenkung um das UE 21 entsteht. Hier kommt es zu einer Abweichung, da diese Strebe im Gegensatz zur Realität in der Annäherung nicht achsenparallel, sondern leicht diagonal, verläuft.

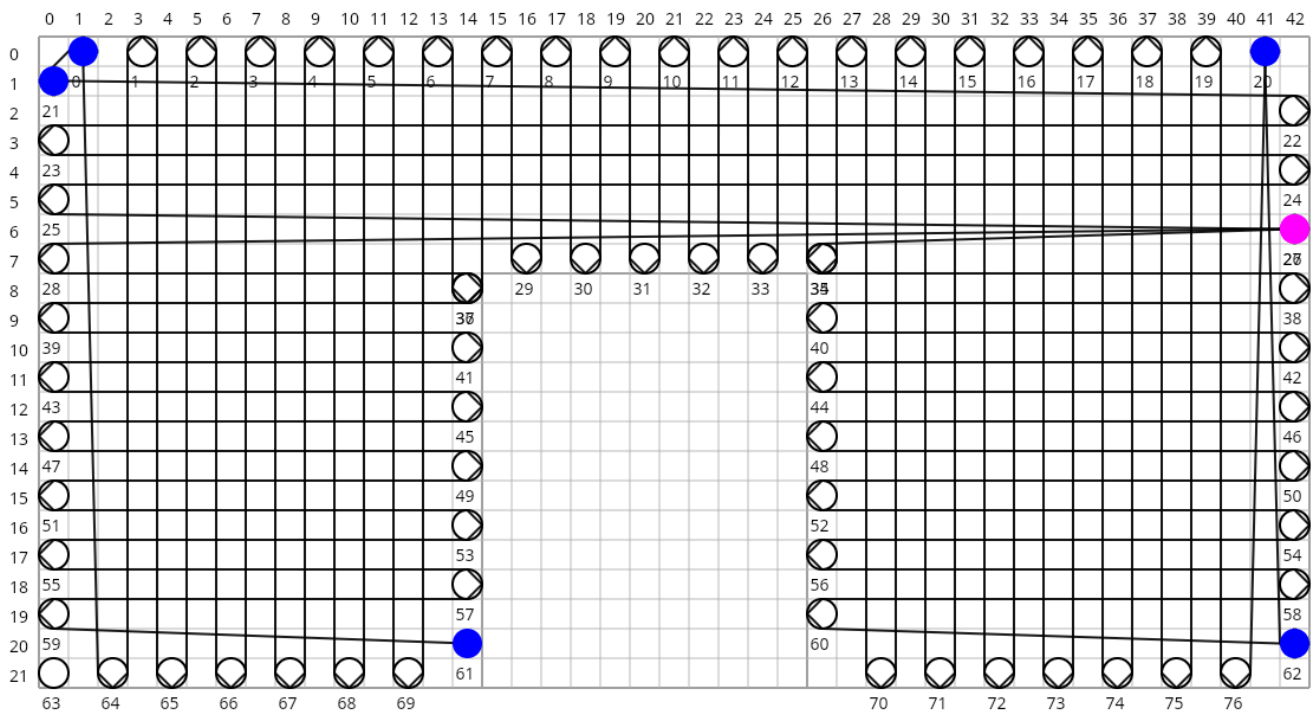


Abbildung 26: Annäherung p' an resultierende Garnstruktur am Beispiel von Wandkonfiguration w_4

Der Pfad p für den Roboter wird schrittweise analysiert und für jeden Abschnitt überprüft, ob und an welchen Positionen er frühere Segmente in p' schneidet. Die identifizierten Schnittpunkte werden entlang der jeweiligen Strebe von p geordnet.

Am ersten Kreuzungspunkt wird, wie beschrieben, ein zusätzlicher Wegpunkt eingefügt, der sich etwa zwei Zentimeter oberhalb der regulären Arbeitsebene befindet. Die Anhebung erfolgt dabei erst unmittelbar am Schnittpunkt, um die Steigung möglichst gering zu halten und somit die auf das UE wirkenden vertikalen Kräfte zu minimieren. Ein weiterer zusätzlicher Wegpunkt wird an der letzten Kreuzung eingefügt. Auf diese Weise wird verhindert, dass es beim Übergang zum ersten Wegpunkt der folgenden Umlenkung, der wieder auf der ursprünglichen Ebene liegt, zu einer Kollision mit der zuletzt gekreuzten Strebe kommt.

Der resultierende Pfad, ergänzt um diese zusätzlichen Wegpunkte, ist exemplarisch in Abbildung 27 dargestellt.

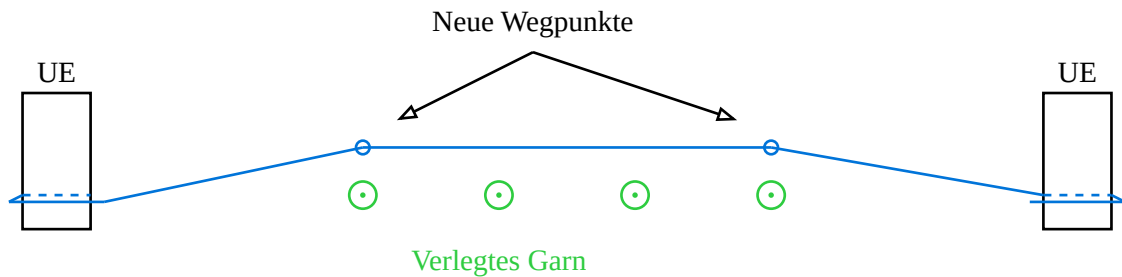


Abbildung 27: Seitenansicht für vertikale Bewegungen des Roboterarms.

4.6 Ergebnisse

Zur Analyse des gezeigten Vorgehens werden, analog zu Abschnitt 2.4, erneut alle 32 möglichen Wandkonfigurationen überprüft. Die Tests werden ebenfalls auf einem Intel(R) Core(TM) i5-8350U Prozessor mit 24 GB Arbeitsspeicher durchgeführt. Die durchschnittliche Rechenzeit beträgt 1,57 Millisekunden, während die maximal gemessene Rechenzeit bei 10,32 Millisekunden über alle 32 Testläufe liegt. In Abbildung 28 ist der berechnete Pfad für die Wandkonfiguration w_4 aus Abschnitt 3 exemplarisch dargestellt. Die berechnete Route beginnt hier bei UE 61 und endet bei UE 27.

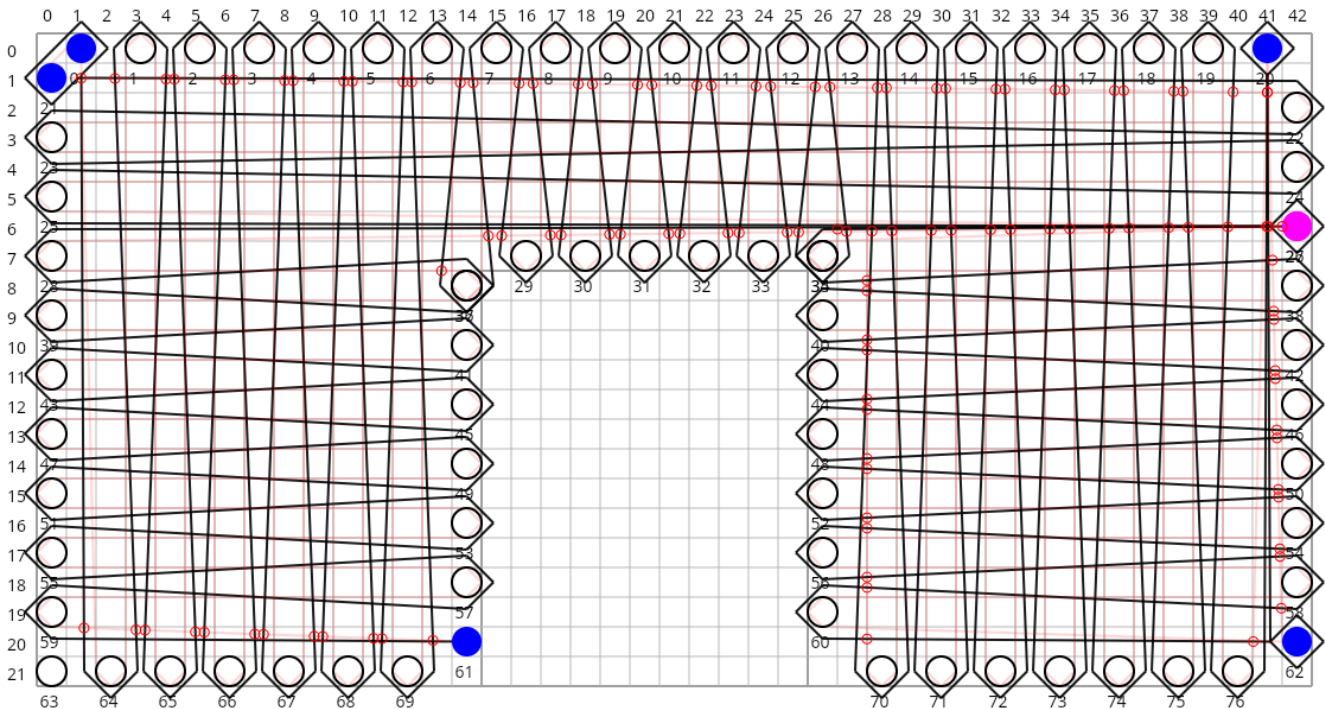


Abbildung 28: Pfad p des Roboters in einer kleinen Wandkonfiguration w_4 aus Abschnitt 3. Route beginnt bei UE 61 und endet bei UE 27. In Rot dargestellt sind die Punkte, die zur Kollisionsvermeidung auf einer höheren Ebene platziert werden sowie in halbtransparentem Rot die Approximation des Gittermusters zur Bestimmung dieser Punkte.

Die Pfade werden insgesamt überwiegend zuverlässig bestimmt. Bei Nutzung der Invertierungsstrategie, wie in Abschnitt 4.3 dargestellt, kommt es bei manchen Routen zu fehlerhaften Teilabschnitten, wodurch sie ähnlich zu dem in Abbildung 21 (b) gezeigten Pfad verlaufen. Grund hierfür ist immer eine falsche Berechnung der Umlaufrichtung bei einem Wechsel der Hauptrichtung.

Wird hingegen der vektorbasierte Ansatz genutzt, sind die Teilbereiche immer vollständig korrekt. Wie bereits beschrieben kommt es allerdings auch bei diesem Ansatz regelmäßig zu Problemen beim Wechsel der Hauptrichtung. Ein Beispiel hierfür ist auch in Abbildung 28 zu sehen. Bei dem Teilabschnitt der Route von UE 20 über UE 62 zu UE 60 liegt Letzteres rechts der Kante $20 \rightarrow 62$. Gemäß der definierten Regel wird daraus eine Umlaufrichtung im Uhrzeigersinn abgeleitet. In diesem Fall wäre jedoch eine Bewegung entgegen dem Uhrzeigersinn erforderlich, da die resultierende Strebe zwischen UE 62 und UE 60 andernfalls nicht achsenparallel zur x-Achse, sondern leicht diagonal verläuft.

Weiterhin lässt sich feststellen, dass die Wegpunkte für die Umlenkungen um mehrfach angefahrne Umlenkelemente korrekt gesetzt werden. So wird das UE 34 an der oberen rechten Türecke zunächst

auf halber Route für eine vertikale Strebe genutzt. Kurz vor Ende der Route wird das UE dann erneut für eine horizontale Strebe umfahren, bevor der Pfad beim UE 27 endet.

Auch die Kollisionsvermeidung durch den Einsatz vollständiger Umlenkungen funktioniert erwartungsgemäß. In Abbildung 28 ist dies unter anderem am UE 20 zu erkennen, wo durch eine entsprechende Umlenkung eine Kollision mit UE 22 vermieden wird, die andernfalls bei der Bewegung Richtung UE 62 auftreten würde.

Die zusätzlich eingefügten Zwischenpunkte zur Vermeidung von Kollisionen mit bereits verlegtem Garn sind in der Abbildung durch rote Kreise hervorgehoben. Diese werden korrekt jeweils am ersten und letzten Schnittpunkt eines Pfadsegments aus p mit Streben aus p' platziert, wodurch ein Abriss oder Beschädigung des Garns vermieden wird.



TODO:

Letzten abschnitt Ausbauen

5 Diskussion

Nachdem die drei Teilprobleme in den Kapiteln 2 bis 4 detailliert untersucht, geeignete Lösungsansätze entwickelt und deren Leistungsfähigkeit anhand der aufgestellten Bewertungskriterien analysiert wurden, erfolgt im folgenden Kapitel eine qualitative Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse. Dabei werden die jeweiligen Stärken und Schwächen der betrachteten Methoden gegenübergestellt.

Auf dieser Grundlage wird für jedes Teilproblem abschließend geprüft, inwieweit sich die zugehörige Forschungsfrage durch einen der untersuchten Ansätze beantworten lässt, um daraus fundierte Handlungsempfehlungen abzuleiten.

④ Frage an Betreuer:

Kommt die Beantwortung der Forschungsfragen hier in die Diskussion oder eher in die Zusammenfassung/ ins Fazit?

Platzierung der Umlenkelemente

Zur Beantwortung der Forschungsfrage (I) „*Wie können die Positionen der Umlenkelemente an den Rändern der Wand algorithmisch bestimmt werden, damit schlussendlich eine gleichmäßige Bewehrungsmatte entstehen kann und die Eingabemaße eingehalten werden?*“ wurde eine iterative Platzierung der Umlenkelemente entwickelt, welche die Positionen regelbasiert bestimmt. Die Beantwortung dieser Frage ist grundlegend für das Ziel der automatisierten Herstellung von Carbonbewehrung, da alle nachfolgenden Schritte von dem Ergebnis abhängen.

Das vorgestellte schrittweise Platzierungsverfahren basiert im Kern auf dem im CBT implementierten Vorgehen. Durch die komplexeren Anforderungen wird jedoch eine andere Reihenfolge der Platzierungen vorgenommen, sodass die Abhängigkeiten zwischen den Seiten, an denen UE platziert werden, besser berücksichtigt werden können.

Die Methode liefert zuverlässig valide Ergebnisse, da sie ohne Zufallskomponenten auskommt. Allerdings ist nicht in jedem Fall gewährleistet, dass die resultierenden Anordnungen optimal sind. Insbesondere kann die feste Platzierung des ersten Umlenkelements an der linken

unteren Ecke der Tür dazu führen, dass Sonderstellen an ungünstigen Positionen auftreten.



TODO:

mehr drauf eingehen, wenn abschnitt in Routenplanung fertig ist

Die Implementation ist durch die fixierte Vorgehensweise allerdings sehr unkompliziert. Dies führt zu einem geringen Wartungsaufwand sowie zu einer hohen Anpassbarkeit, die auch ohne vertieftes Wissen in der Informatik gewährleistet ist.

Hinsichtlich der Laufzeit erfüllt das Verfahren die Anforderungen der Prozesskette des CBT in hohem Maße. Selbst für große Wandkonfigurationen erfolgt die Berechnung der Positionen innerhalb weniger Millisekunden, sodass ein Einsatz in industriellen Produktionsketten problemlos möglich ist.

Einschränkungen ergeben sich jedoch aus der zugrunde liegenden Modellierung. Durch die Paarung der UE entlang einer Türseite mit denen einer Wandseite ist das Verfahren nicht ohne Weiteres auf nicht-rechteckige Formen übertragbar. Bei schrägen Seiten, wie etwa bei Parallelogrammen oder Kreisbögen, müssten die UE entlang der Schräge sowohl für vertikale als auch für horizontale Streben genutzt werden, wofür in der aktuellen Modellierung keine geeignete Zuordnung vorgesehen ist. Erweiterungen zur Unterstützung rechteckiger Fensterausschnitte oder mehrerer Ausschnitte sollten jedoch problemlos möglich sein.

Auch die Integration zusätzlicher Bauteile, wie beispielsweise Stromdosen oder Kabelkanäle, ist mit der aktuellen Modellierung als Raster nur eingeschränkt möglich. Insbesondere dann, wenn Objekte außerhalb der diskreten Rasterpositionen platziert werden müssen oder größere Abmessungen als ein UE aufweisen, stößt der Ansatz an seine Grenzen.

Der Prozess könnte verbessert werden, in dem direkt mit Koordinaten in Millimetern gearbeitet werden würde. Neben der Platzierung anderer Bauteile könnte es die Integration von diagonal verlaufenden Wand- oder Türseiten ermöglichen. Außerdem könnten so gegebenenfalls Umlenkelemente verschiedener Größe genutzt werden, um an Stellen, an denen keine hohen Zugkräfte zu erwarten sind, weniger Carbondarm zu verlegen und somit Einsparungen von Materialkosten zu ermöglichen.

Ferner könnte der Prozess so angepasst werden, dass die Orte der Sonderumlenkungen statisch festgelegt werden. Dadurch könnte die Routenplanung maßgeblich verändert und deutlich erleichtert werden, da sich die Abfolge der Teilrouten somit in mehr Wandkonfigurationen gleicht und gegebenenfalls kostengünstigere Routen erstellt werden können.

Außerdem wurden in dieser Arbeit keine Ansätze betrachtet, bei denen die Platzierung der Umlenkelemente kooperativ und parallel zur Routen- bzw. Pfadplanung geschieht. Weiterführende Arbeiten könnten Möglichkeiten erforschen, welche zuerst eine optimierte Gitterstruktur in den vorgegebenen Maßen generieren und anschließend die nötigen Stellen identifizieren, an denen Umlenkelemente platziert sein müssen.

Da die in den folgenden Kapiteln behandelten Verfahren auf den hier bestimmten Positionen der UE aufbauten und gezeigt werden konnte, dass sich auf dieser Grundlage gleichmäßige und den Anforderungen entsprechende Carbongitter erzeugen lassen, stellt das gezeigte iterative Platzierungsverfahren insgesamt eine geeignete Antwort auf die Forschungsfrage (I) dar.

Routenplanung

Zur Beantwortung der Forschungsfrage (II) *„Wie lässt sich die Reihenfolge der anzufahrenden Umlenkelemente effizient berechnen, sodass die Rahmenbedingungen eingehalten werden und minimal Material verschwendet wird?“* wurden exakte und heuristische Suchalgorithmen auf einer punktbasierten Darstellung sowie einer auf Teilrouten basierenden Abstraktion betrachtet. Zur systematischen Bewertung der Ansätze wurden geeignete Kriterien definiert, die sowohl das Laufzeitverhalten als auch die Qualität der erzeugten Lösungen quantifizierbar machen. Die Beantwortung dieser Frage ist entscheidend für das Ziel der automatisierten Herstellung von Carbonbewehrung, da hierdurch die grundlegende Struktur sowie die statische Integrität des resultierenden Carbongitters bestimmt werden.

Für die Modellierung als Graph, in dem die Umlenkelemente die Knoten darstellen, eignet sich die kantenbasierte Bewertung von Lösungen gut. Auf diese Weise kann jede Kante als eigenständige Entscheidung im jeweiligen Kontext bewertet werden, wodurch sich die Route schrittweise konstruieren lässt. Somit kann die Route schrittweise aufgebaut werden. Insbesondere exakte Verfahren profitieren von dieser Eigenschaft.

Die modulare Gestaltung der Bewertungsfunktion ermöglicht zudem eine differenzierte Betrachtung einzelner Anforderungen, wobei die Module die jeweiligen Anforderungen an eine korrekt gewählte Kante darstellen. Durch die fehlende Gesamtsicht auf das Gitter fehlt hierbei allerdings der Bezug zur Gitterstruktur, wodurch eine bestimmte Vorstellung einer „guten“ Route implizit in den Algorithmus integriert wird. Das führt dazu, dass der Lösungsraum verkleinert wird und somit Routen, welche ebenfalls eine gleichmäßige Gitterstruktur erzeugen würden, systematisch benachteiligt werden.

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der fehlenden oberen Schranke der Kostenfunktion. Aufgrund der Abhängigkeit der Kosten zur Größe der Wand und der Anzahl an Umlenkelementen, ist die Bestimmung einer maximal schlechten Route ebenso schwierig wie die Bestimmung einer optimalen. Dies erschwert die Vergleichbarkeit von Lösungen auf Basis der Gesamtkosten erheblich.

Eine mögliche Verbesserung bestünde in einer ganzheitlichen, strukturbasierten Bewertung, die sich am Aussehen des resultierenden Gittermusters orientiert. Allerdings stellt hier die Bewertung der Gleichmäßigkeit, Lückenfreiheit und der Effizienz hinsichtlich mehrfach verlegter Streben eine größere Herausforderung dar. In weiterführenden Arbeiten könnten hier bildverarbeitende bzw. graphische Ansätze, wie beispielsweise die Hough-Transformation, zur Bewertung der Routen eingesetzt werden. Ebenso erscheint eine Normierung der Kosten auf ein festes Intervall sinnvoll, um die Vergleichbarkeit zu erhöhen.

Eine punktbasierte Routenplanung, bei der die Navigation zwischen einzelnen Umlenkelementen betrachtet wird, erweist sich für das vorliegende Problem als ungeeignet. Aufgrund der großen Anzahl potenziell anzufahrender Umlenkelemente entsteht ein sehr großer Suchraum, dem nur wenige qualitativ hochwertige Lösungen gegenüberstehen. Auch die Bestimmung der ausgehenden Kanten eines Knotens, bei welcher eigentlich nur eine valide Möglichkeit besteht, trägt zur Ineffizienz dieser Modellierung bei. Insbesondere exakte Methoden scheitern an der vergleichsweise hohen Problemgröße. Heuristische Methoden können sich zwar einer potentiellen Lösung schnell annähern, allerdings führen die Unsicherheit der Qualität der Route kombiniert mit verletzten strukturellen Anforderungen zu einem unvermeidbaren Risiko für die industrielle Produktion tragender Elemente aus Carbonbeton, insbesondere da die Berechnungszeiten dennoch vergleichsweise hoch bleiben.

Da der implementierte genetische Algorithmus zur Routenplanung keine Distanzfunktion im klassischen Sinne zur Bewertung der Individuen nutzt, ist ein Vergleich mit etablierten Benchmark-Problemen des TSPs und deren bekannten Optimal-Lösungen nicht möglich. Ebenso lassen sich bewährte Optimierungsstrategien aus der Literatur nur eingeschränkt übertragen, sodass potenzielle Verbesserungen weitgehend auf Vermutungen beruhen.

Dennoch bestehen verschiedene Ansatzpunkte zur Optimierung des genetischen Algorithmus. So könnte eine Feinabstimmung der verwendeten Operatoren die Wahrscheinlichkeit reduzieren, in lokalen Optima zu stagnieren, und gleichzeitig die Lösungsqualität verbessern. Beispielsweise ließe sich der Order Crossover durch einen problemspezifisch optimierten Operator ersetzen, um die Qualität der Ergebnisse

eventuell zu verbessern. Auch könnte statt der Turniersélection ein rangbasierter Rekombinationsoperator nach Razali & Geraghty (2011) genutzt werden, welcher im Allgemeinen bessere Ergebnisse erzielen kann. Eine Verbesserung der Laufzeit ist dadurch allerdings nicht zu erwarten, da durch die Sortierung der Population die Rechenzeit für eine Iteration um etwa das Fünffache ansteigt (Razali & Geraghty, 2011).

Die in Abbildung 14 dargestellten Ergebnisse zeigen, dass die Kosten im Verlauf des genetischen Algorithmus bereits nach wenigen hundert Generationen stark abfallen und beispielsweise im Fall von w_2 ein lokales Optimum mit Kosten von 21 erreicht wird. Im Vergleich zu den Ergebnissen von Rexhepi et al. (2013) fallen die Kosten sehr schnell, was nach der Arbeit von Razali & Geraghty (2011) unter anderem auf die Nutzung der Turniersélection zurückgeführt werden kann. Rangbasierte Selektionsverfahren erzeugen hingegen einen eher flacheren Verlauf und begünstigen somit gegebenenfalls die Ausweitung der Suche durch die Mutations- und Rekombinationsoperatoren, wodurch schlussendlich bessere Ergebnisse erzielt werden können.

Eine weitere Feinabstimmung ist, neben der Wahl der Operatoren, die Anpassung der Populationsgröße. Ergebnisse aus Rexhepi et al. (2013) legen nahe, dass diese einen größeren Einfluss auf die Lösungsqualität hat als die konkreten Wahrscheinlichkeiten für Mutation und Rekombination. Dabei scheinen kleinere Populationen generell bessere Lösungen zu produzieren, wobei sich die hier verwendete Populationsgröße von 1000 an diesen Werten orientiert und somit vergleichsweise gute Ergebnisse erwarten lässt.

Zur weiteren Verbesserung der Ergebnisqualität des GA könnte auch der Einsatz von Sicherheitsmechanismen dazu beitragen, dass suboptimale oder invalide Wandkonfigurationen gar nicht erst ausgegeben werden, sondern die Suche mit einem neuen Zufalls-Seed neugestartet wird. Wie in Abschnitt 3.6.1 gezeigt, kann eine Variation des Seeds einen signifikanten Einfluss auf die Qualität der gefundenen Lösungen haben.

Ein wesentlich vielversprechenderer Ansatz ergibt sich aus der Modellierung mittels Teilrouten, wie in Abschnitt 3.6 vorgestellt. Da die Komplexität des TSPs maßgeblich von der Anzahl der Knoten abhängt, führt die Aggregation der Knoten zu fest definierten Teilabschnitten zu einer erheblichen Reduktion des Suchraums. Die anschließende Verkettung dieser Teilrouten zu einer vollständigen Route ermöglicht eine deutlich effizientere Suche und verbessert die Skalierbarkeit des Ansatzes.

Mithilfe dieser Modellierung können beliebig viele Ausschnitte in der Wand dargestellt werden, indem die Anzahl und Position der Teilabschnitte angepasst wird. Allerdings ist diese Art der Modellierung für nicht-rechteckige Formen eventuell ungeeignet, da es somit mehr Umlenkelemente gibt, welche mehrfach für vertikale und horizontale Streben genutzt werden und an jedem UE prinzipiell die Möglichkeit besteht die Hauptrichtung zu ändern. Insbesondere die Definition der Teilrouten sowie die konzeptuelle Abgrenzung zu hauptrichtungsändernden Umlenkungen an den Ecken der Wand muss dann genauer betrachtet werden.

Aufgrund des kleineren Suchraums wird der Einsatz exakter Suchalgorithmen wieder praktikabel, da diese unter den reduzierten Problemgrößen eine ausreichende Performanz aufweisen. Bereits simple Methoden wie Brute-Forcing liefern in diesem Kontext sehr gute Ergebnisse und garantieren zugleich die Optimalität der Lösung. Für den Einsatz im CBT liegt die Laufzeit von einigen wenigen Sekunden für die größeren Wandkonfigurationen noch völlig im akzeptablen Rahmen.

Auch wenn die Vorteile heuristischer Verfahren hinsichtlich der Laufzeit in diesem Szenario aktuell nicht ausschlaggebend sind, könnten sie bei zukünftigen Erweiterungen an Bedeutung gewinnen. Sollte zukünftig die Problemgröße steigen, etwa durch Hinzufügen neuer Teilrouten aufgrund der Präsenz mehrerer Wandausschnitte, könnte das hier verwendete Brute-Forcing auf Limitationen bezüglich der Laufzeit stoßen und sich der Einsatz heuristischer Methoden wieder mehr lohnen.

Trotz der insgesamt als positiv zu bewertenden Ergebnisse weisen die vorgestellten Ansätze in bestimmten Aspekten Verbesserungspotential auf. Insbesondere erweist sich die Bewertungsfunktion durch den starken und voreingenommenen Eingriff in den Suchalgorithmus als suboptimal. Hier könnte eine ganzheitlich strukturelle Bewertung zu signifikant besseren Ergebnissen führen. Ebenso können Optimierungen für den Brute-Force Ansatz die Berechnung effizienter gestalten, indem beispielsweise Routen mit invaliden Abfolgen von Teilrouten nicht betrachtet werden. Auch der Übergang zum Backtracking könnte hier zu weiteren Leistungssteigerungen führen, ohne die Komplexität des Algorithmus unnötig zu erhöhen. Sollten zukünftig Heuristiken bzw. Metaheuristiken relevanter werden, weil eventuell die Problemgröße ansteigt, müsste hier eine Feinabstimmung der Operatoren und prozessparameter erfolgen.

Die gewählte Modellierung der optionalen Umlenkelemente erweist sich als ungeeignet, da sie die problemspezifischen Gegebenheiten nicht ganz abbilden kann. So kann derzeit nur jeweils ein Umlenk-

element dadurch in der Planung betrachtet werden, obwohl in einer Wandkonfiguration mehrere existieren können.

Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass die Modellierung durch Teilrouten eine höchst effiziente Berechnung der Reihenfolge der anzufahrenden Umlenkelemente ermöglicht. Durch den Einsatz von Brute Force kann die Optimalität einer gefundenen Lösung bezüglich der definierten Bewertungsfunktion garantiert werden. Die entstehenden Gittermuster erfüllen alle Anforderungen und weisen wenig bis keine Materialverschwendung auf. Dieser Ansatz ist also ohne Weiteres in der automatisierten Produktion von Carbongittern anwendbar und benötigt keine manuellen Schritte außer der Befestigung der Enden des Garns. Er ist somit eine Antwort auf Forschungsfrage (II).

Pfadberechnung

Zur Beantwortung der Forschungsfrage (III) *„Unter Berücksichtigung der vorher berechneten Route, wie lassen sich Wegpunkte zum Umfahren der Umlenkelemente bestimmen, sodass der resultierende Pfad kollisionsfrei ist und die gewünschte Gitterstruktur erzeugt?“* wurde ein Algorithmus zur Planung eines Pfades entwickelt und implementiert. Dieser generiert Wegpunkte auf Basis der zuvor erstellten Route zwischen den Umlenkelementen. Die Beantwortung der Forschungsfrage ist essentiell für das Hauptproblem, da ohne eine gute Pfadplanung kein Carbongitter vollautomatisiert erstellt werden kann, welches die strukturellen Anforderungen erfüllt.

Zur Bestimmung der Umlaufrichtung erweist sich der vektorbasierte Ansatz nach Mersch et al. (2025) gegenüber dem Verfahren mittels Graphfärbung als geeigneter. Im Allgemeinen produziert dieser robustere Ergebnisse und ist bei gewöhnlichen Umlenkungen in Nebenrichtung zuverlässig korrekt. Einschränkungen treten jedoch auf, wenn die Route von den zugrunde gelegten Annahmen abweicht oder ein Wechsel der Hauptrichtung an einem UE erfolgt. In diesen Fällen kann die berechnete Umlaufrichtung falsch sein, wobei zumindest die Haftung des Garns am jeweiligen UE weiterhin gewährleistet bleibt. Da diese Ausnahmen allerdings nur in den Ecken der Wand vorkommen, ist dieser Ansatz in Absprache mit dem Team des CBT ausreichend. Im Zuge weiterer Forschung könnte zur Verbesserung ein Ansatz untersucht werden, welcher die Umlaufrichtung anhand der resultierenden Strebe festlegt und dabei insbesondere starken Bezug auf die Achsenparallelität nimmt, da dies die eigentliche ausschlaggebende Eigenschaft einer korrekten Strebe ist.

Aufbauend darauf zeigt sich, dass auch die isolierte Betrachtung einzelner Umlenkelemente zur Bestimmung der zugehörigen Wegpunkte hinreichend ist, um einen gültigen Pfad zu erzeugen. Die möglichen Positionen entsprechen dabei denen, wie sie vom derzeitigen Algorithmus im CBT generiert werden. Allerdings werden bei dem gezeigten Verfahren zusätzlich die Position des Umlenkelements in der Route sowie in der Wand berücksichtigt, um die Art der Umlenkung und damit Position der Wegpunkte zu bestimmen. Diese differenziertere Betrachtung ermöglicht eine präzisere Kontrolle der Garnspannung und verstärkt somit die strukturellen Eigenschaften des Carbonsitters, da beispielsweise mehr kreuzende Streben in Kontakt kommen und somit bei der Temperierung des Harzes im Ofen verbunden werden. Besonders bei der Kollisionsvermeidung mit bereits verlegtem Garn spielt dieser Vorteil bezüglich der Garnspannung eine wichtige Rolle. In den durchgeführten Tests konnten nicht nur alle Kollisionen durch die Approximation der Streben aus dem Pfad vermieden werden, sondern auch der nötige vertikale Anstieg nahe der UE verkleinert werden. Da das Garn in Folge dessen nicht so weit auf dem UE nach oben rutscht, können mehr Verbindungen an kreuzenden Garnstreben erzeugt werden. Jedoch basiert dieses Vorgehen nicht auf einem physikalisch exakten Modell. Entsprechend kann die Genauigkeit dieser Näherung in bestimmten Situationen begrenzt sein. Insbesondere bei vollständigen Umlenkungen an den Ecken der Wand kann es zu Problemen kommen, da dort die Garnstreben näher am Rand liegen können, als es die Approximation vermuten lässt und dadurch der Anstieg gegebenenfalls zu niedrig oder zu hoch eingeschätzt wird.

Die Vermeidung von Kollisionen mit den UE funktioniert hingegen zuverlässig, sodass für realistische Wandgrößen keine Kollisionen zu erwarten sind. Mehr Sicherheit könnte durch die Kombination mit dem Ansatz von Morris-Hill (2018) erreicht werden. Eine nähere Betrachtung des Zusammenwirkens der drei Strategien zur Kollisionsvermeidung muss dann näher betrachtet und genaue Implementationen abgestimmt werden.

Ein weiterer Vorteil des vorgestellten Verfahrens liegt in seiner modularen Struktur. Durch die klare Trennung unterschiedlicher Umlenkungstypen, wie beispielsweise Sonderumlenkungen oder vollständige Umlenkungen, ist der Algorithmus anpassbar, erweiterbar und wartungsfreundlich. Sollten zukünftig neue Arten von Umlenkungen eingefügt werden, kann das Vorgehen dementsprechend um zusätzliche Umlenkungstypen erweitert werden, was die Unterstützung für Wände mit Fensterausschnitt zukünftig erleichtern sollte.

Abschließend ist auch die Laufzeit des Verfahrens hervorzuheben, die mit wenigen Millisekunden für den praktischen Einsatz im CBT sehr gut geeignet ist. Dadurch wird nicht nur eine Integration in industrielle, vollautomatisierte Produktion ermöglicht, sondern auch der Einsatz in interaktiven Anwendungen mit Visualisierungen. Die Anzahl der Umlenkelemente hat dabei nur einen geringfügigen Einfluss auf die Laufzeit, da durch die Unabhängigkeit zur genauen Art früherer oder nachfolgender Umlenkungen die Berechnung der Wegpunkte aller UE parallel erfolgen kann.

Zusammenfassend konnte ein innovativer und robuster Ansatz entwickelt werden, der auf Grundlage der zuvor gezeigten Routenplanung in der Lage ist, zuverlässig größtenteils gleichmäßige Gitterstrukturen zu erzeugen. Einschränkungen zeigen sich jedoch insbesondere in Ecken der Wand, in denen ein Wechsel der Hauptrichtung auftritt. In diesen Fällen weist die vektorbasierte Bestimmung der Umlaufrichtung Schwächen auf, sodass hier weiterführende Untersuchungen erforderlich sind. Auch die implementierte Kollisionsvermeidung erweist sich insgesamt als zweckmäßig und verhindert Kollisionen mit UE zuverlässig, zeigt jedoch ebenfalls Einschränkungen in den Eckbereichen.

Vor diesem Hintergrund kann die Forschungsfrage (III) mit dem vorliegenden Ansatz nur eingeschränkt beantwortet werden. Zwar liefert das Verfahren in weiten Teilen valide Ergebnisse, jedoch ist weder eine vollständig kollisionsfreie Pfadgenerierung noch eine gleichmäßige und strukturell konsistente Gitterstruktur garantiert. Zur Ausbesserung dieser Limitationen sind daher weitere Untersuchungen notwendig.



Idee:

Gesamtsystem, also Verbindung von allen 3 Teilproblemen noch bewerten?

6 Zusammenfassung

- automatisierte produktion von carbonbewehrungen für betonfertigbauweise
- einleitend carbonbeton, dessen notwendigkeit und die rolle des CBT dabei erklärt
- das vorliegende problem definiert und eingegrenzt
- und in 3 teilprobleme geteilt
 - ue-platzierung
 - routenplanung
 - pfadplanung

7 Fazit

8 Ausblick

wände ohne türausschnitt und mit fenster und mit mehreren ausschnitten mit puzzleteilen

Bibliografie

- Agarwal, S., & Deval, R. (2013). Exact Algorithms in Combinatorial Optimization. *International Review of Applied Engineering Research* 2248-9967, 3, 24–28.
- Ahmed Shaban, A., Almufti, S. M., & Asaad, R. R. (2025). Metaheuristic Algorithms for Engineering and Combinatorial Optimization: A Comparative Study Across Problems Categories and Benchmarks. *International Journal of Scientific World*, 11(2), 38–49. <https://doi.org/10.14419/0hndc578>
- Biermann, J. (2026). Nachhaltigkeit durch Beton. In *Kompendium Nachhaltige Bauwerke - Hochbauten: Kompendium Nachhaltige Bauwerke - Hochbauten* (S. 1–20). Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-46580-3_24-1
- Birsak, M., Rist, F., Wonka, P., & Musialski, P. (2018). String Art: Towards Computational Fabrication of String Images. *Computer Graphics Forum*, 37(2), 263–274. <https://doi.org/10.1111/cgf.13359>
- Bitner, J. R., & Reingold, E. M. (1975). Backtrack Programming Techniques. *Communications of the ACM*, 18(11), 651–656. <https://doi.org/10.1145/361219.361224>
- Blum, C., & Roli, A. (2003). Metaheuristics in Combinatorial Optimization: Overview and Conceptual Comparison. *ACM Computing Surveys*, 35(3), 268–308. <https://doi.org/10.1145/937503.937505>
- Choset, H., & Pignon, P. (1998). Coverage Path Planning: The Boustrophedon Cellular Decomposition. In A. Zelinsky (Hrsg.), *Field and Service Robotics: Field and Service Robotics* (S. 203–209). Springer London. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-1273-0_32
- Duan, S., Jiang, S., Dai, H., Wang, L., & He, Z. (2023). The Applications of Hybrid Approach Combining Exact Method and Evolutionary Algorithm in Combinatorial Optimization. *Journal of Computational Design and Engineering*, 10(3), 934–946. <https://doi.org/10.1093/jcde/qwad029>
- Fulber-Garcia, V. (2022, August 8). *Heuristics vs. Meta-Heuristics vs. Probabilistic Algorithms* | *Baeldung on Computer Science*. <https://www.baeldung.com/cs/heuristics-vs-meta-heuristics-vs-probabilistic-algorithms>
- Goyal, S. (2010). *A Survey on Travelling Salesman Problem*.
- Happel, L. L. (2017, Dezember 28). *Quoteme/Img2string*. <https://github.com/Quoteme/img2string>
- Harder, H. de. (2023, Februar 28). *Exact Algorithm or Heuristic?*. <https://towardsdatascience.com/exact-algorithm-or-heuristic-20d59d7fb359/>

-
- Kaufmann, W. (2021, Mai). *Umweltfreundliche Betonbauten?*.
- Larrañaga, P., Kuijpers, C., Murga, R., Inza, I., & Dizdarevic, S. (1999). Genetic Algorithms for the Travelling Salesman Problem: A Review of Representations and Operators. *Artificial Intelligence Review*, 13(2), 129–170. <https://doi.org/10.1023/A:1006529012972>
- Martí, R., & Reinelt, G. (2022). *Exact and Heuristic Methods in Combinatorial Optimization: A Study on the Linear Ordering and the Maximum Diversity Problem: 175* (Bd. 175). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64877-3>
- Mechtcherine, V., Michel, A., Liebscher, M., Schneider, K., & Et., A. (2019). Neue Carbonfaserbewehrung Für Digitalen Automatisierten Betonbau. *Beton- und Stahlbetonbau*. <https://doi.org/10.1002/best.201900058>
- Mersch, J., Friese, D., & Le Xuan, H. (2025). Toward the Automation of the 3D Robotic Coreless Filament Winding Process for High-Performance Composite Materials With Multiple Reinforcement Levels. *Applied Research*, 4(1). <https://doi.org/10.1002/appl.202400145>
- Morris-Hill, P. (2018, April 29). *Building a String Art Machine* [Blog]. <https://medium.com/@paulmorrishill/building-a-string-art-machine-eeee386a38db>
- O’Neil, R. J., & Hoffman, K. (2018). *Exact Methods for Solving Traveling Salesman Problems with Pickup and Delivery in Real Time*.
- Razali, N. M., & Geraghty, J. (2011). *Genetic Algorithm Performance with Different Selection Strategies in Solving TSP*.
- Rego, C., Gamboa, D., Glover, F., & Osterman, C. (2011). Traveling Salesman Problem Heuristics: Leading Methods, Implementations and Latest Advances. *European Journal of Operational Research*, 211(3), 427–441. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2010.09.010>
- Rexhepi, A., Maxhuni, A., & Dika, A. (2013). Analysis of the impact of parameters values on the Genetic Algorithm for TSP. *International Journal of Computer Science Issues (IJCSI)*, 10(1), 158.
- Tahami, H., & Fakhravar, H. (2022). A Literature Review on Combining Heuristics and Exact Algorithms in Combinatorial Optimization. *European Journal of Information Technologies and Computer Science*, 2(2), 6–12. <https://doi.org/10.24018/compute.2022.2.2.50>
- Tietze, M. R. (2025). *Zur wirtschaftlichen Wertschöpfungskette von Carbonbeton - Am Beispiel der Doppelwand Halbfertigteilbauweise*. <https://tud.qucosa.de/en/landing-page/https%3A%2F%2Ftud.qucosa.de%2Fapi%2Fqucosa%253A95068%2Fmets/>

-
- Tietze, M., Kirmse, S., Kahnt, A., Schladitz, F., & Curbach, M. (2022). The Ecological and Economic Advantages of Carbon Reinforced Concrete—Using the C³ Result House CUBE Especially the BOX Value Chain as an Example. *Civil Engineering Design*, 4(1–3), 79–88. <https://doi.org/10.1002/cend.202200001>
- Valk, K., & Tali, K. (2020, Dezember). *Kaspar98/StringArt*. <https://github.com/kaspar98/StringArt>
- Vyas, S. (2024). *Exploring Solution Approaches for the Traveling Salesman Problem: From Heuristic Methods to Exact Algorithms*.
- Weicker, K. (2015). *Evolutionäre Algorithmen*. Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-09958-9>